

Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Banca y Finanzas

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jbf

Fricciones en la ampliación de las políticas de balance de los bancos centrales: cómo las compras de activos del Eurosistema impactan en el mercado de repos.

Tomás Carrera de Souza^{a,b} Tom Hudepohl^{a,*}

^aBanco De Nederlandsche, Países Bajos

^bUniversidad de Ámsterdam, Países Bajos

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Clasificación JEL:

E52

E58

G10

G15

Palabras clave:

Compras de activos

Política monetaria no convencional

Mercado monetario

mercado de repos

Especialidad

ABSTRACTO

Este artículo examina el impacto de la mayor presencia del Eurosistema en los mercados financieros, derivada de la respuesta a la crisis de la COVID-19, en los tipos de interés de las operaciones de recompra. Utilizamos datos a nivel de transacción del mercado de repos y de los programas de compra del Eurosistema, y constatamos que tanto las compras marginales (efecto flujo) como las tenencias agregadas (efecto stock) tienen un impacto negativo significativo en los tipos de interés de las operaciones de recompra. El efecto stock es no lineal y se amplifica cuando las tenencias del banco central son mayores. Finalmente, observamos que el Mecanismo de Préstamo de Valores del Eurosistema mitiga esta escasez de garantías, pero no compensa completamente la presión a la baja sobre los tipos de interés generada por las compras.

1. Introducción

En respuesta a la crisis de la Covid-19, el Eurosistema implementó medidas sin precedentes destinadas a mitigar el impacto de la pandemia en la economía de la zona del euro y a preservar la estabilidad de precios.¹ Las compras de activos en el marco del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del Eurosistema y el Programa de Compras del Sector Público (PSPP) como parte del Programa de Compras de Activos (APP) superaron sustancialmente la emisión de deuda soberana durante los primeros años de la pandemia. Esto llevó a que el Eurosistema tuviera una participación creciente en el mercado de deuda soberana del euro y a una disminución en la relación entre la *flotación libre* de los bonos soberanos y la cantidad de liquidez excedente en el sistema.²

La considerable presencia del banco central en el mercado de renta fija conlleva posibles desventajas. Si bien el aumento de las compras de activos tuvo éxito en estabilizar los mercados, restaurar la confianza y

apoyar la transmisión monetaria (Lagarde, 2021), la aparición de un participante de mercado unidireccional como el mayor comprador puede generar efectos secundarios injustificados. Uno de esos efectos secundarios es la escasez de activos (Altavilla et al., 2021). Al actuar como inversor a largo plazo en los mercados de bonos, la presencia del banco central aumenta y la flotación libre de valores disponibles en el mercado disminuye. Como resultado, hay más efectivo disponible, que eventualmente persigue una menor cantidad de bonos disponibles en el mercado, lo que genera mayores fricciones en el funcionamiento de los mercados de capitales. En este documento, examinamos la relación entre la escasez de activos causada por las compras de bonos gubernamentales por parte del banco central y su impacto en el mercado de repos, particularmente en el contexto de la respuesta del Eurosistema a la crisis de la COVID-19. Además, ampliamos la literatura existente al examinar la escalabilidad y las fricciones de las políticas de expansión del balance, lo que arroja luz sobre los posibles desafíos a medida que la presencia de los bancos centrales se incrementa en los mercados financieros.

* Autor correspondiente.

Dirección de correo electrónico: TSMHudepohl@dnb.nl (T. Hudepohl).

¹A lo largo de este documento, nos referimos indistintamente al Eurosistema y al BCE, salvo que se indique lo contrario.

²Además de sus compras de activos, el BCE respondió a la pandemia flexibilizando las condiciones de sus Operaciones de Refinanciación a Largo Plazo Dirigidas (TLTRO). Esto condujo a un aumento sin precedentes en los préstamos de los bancos centrales y a un exceso de liquidez. El gran aumento del crédito de los bancos centrales conllevó un crecimiento comparable en las cantidades de valores pignoralados como garantía para participar en las TLTRO, alimentando la demanda de estos valores y contribuyendo de facto a la escasez de bonos. Como resultado, la relación entre la flotación libre de los bonos soberanos y la cantidad de exceso de liquidez en el sistema disminuyó (Figura 2).

<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.107037> Recibido el 18 de

noviembre de 2022; Aceptado el 3 de noviembre de 2023

Disponible en línea el 4 de noviembre de 2023 0378-4266/© 2023

Elsevier BV. Todos los derechos reservados.

El aumento del exceso de liquidez debido a las medidas de respuesta a la crisis ha ejercido presión a la baja sobre los tipos del mercado monetario, manteniéndolos muy por debajo del tipo de facilidad de depósito (DFR) del BCE. Sin embargo, la dinámica difiere entre los segmentos del mercado monetario con y sin garantía. En comparación con los niveles anteriores a la Covid, el descenso agregado ha sido más pronunciado para los tipos garantizados (repo) (10 pb) que para los tipos no garantizados (€STR, 5 pb) (Figura 1).³ Aunque tanto los tipos de interés del mercado monetario con garantía como sin garantía se ven afectados por la abundancia de efectivo, la caída más pronunciada de los tipos de recompra refleja el aumento del valor de las garantías subyacentes causado por la escasez de activos. Debido a la creciente cantidad de liquidez en el sistema y a la "absorción" de garantías por parte del BCE, la actividad del mercado de recompra está cada vez más impulsada por la búsqueda de garantías en lugar de la búsqueda de financiación en efectivo (BCE, 2021). El menor coste de obtener efectivo a cambio de valores en el mercado de repos se corresponde con un mayor coste de conseguir un valor a cambio de efectivo.

El mercado de repos, que representa más de dos tercios del volumen total de operaciones del mercado monetario en la zona del euro (BCE, 2021), es un componente clave del sistema financiero, que permite el flujo de efectivo y garantías entre los inversores (Schaffner y otros, 2019). Los tipos de recompra y su trayectoria prevista también sirven de referencia para los tipos a largo plazo. Normalmente, en ausencia de fricciones de mercado, los tipos de recompra deberían seguir el tipo de interés objetivo operativo del BCE. Por lo tanto, la forma en que las compras de activos afectan a los tipos de recompra es importante para la interacción entre la flexibilización cuantitativa y las políticas de tipos de interés convencionales. Un vínculo más débil entre los tipos de la política monetaria y los tipos del mercado monetario podría conducir a una transmisión menos eficaz de la política a las condiciones de financiación.

Examinamos el impacto de las compras de activos en la escasez de activos evaluando su *fluirefecto* y *existenciasefecto* sobre las tasas de recompra. Para el efecto de flujo, estimamos el impacto de una compra adicional en el plazo de un día. *cambiaren* el tipo de recompra del bono adquirido. También evaluamos la persistencia del efecto flujo y la eficacia del Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF) del Eurosistema para mitigar la presión a la baja sobre los tipos de recompra. En cuanto al efecto stock, estimamos cómo el aumento de las tenencias de bonos del banco central influye en el nivel del tipo de recompra del bono. De este modo, capturamos tanto el impacto inmediato de una perturbación negativa de la oferta, desencadenada por las compras del banco central (es decir, el flujo), como las consecuencias a largo plazo de la reducción de los valores disponibles en el mercado privado (es decir, el stock), dado que el banco central actúa como inversor a largo plazo.⁴

Para ello, utilizamos conjuntos de datos granulares y propietarios administrados por el Eurosistema. Empleamos datos del Informe Estadístico del Mercado Monetario (MMSR) para obtener información detallada sobre las transacciones en el mercado monetario del euro. Además, utilizamos datos sobre todas las compras de activos (de política monetaria) realizadas por los bancos centrales del Eurosistema para construir una serie temporal de tenencias para cada bono. Finalmente, utilizamos datos sobre las transacciones del SLF y datos sobre los volúmenes de garantías pignoradas por instrumento para la participación de los bancos en las operaciones de refinanciación del BCE.

Nuestros hallazgos demuestran que una compra del uno por ciento de la flotación libre de un bono se asocia con una disminución temporal de la tasa de recompra de hasta medio punto básico en los días posteriores. Además, mantener el 33 por ciento de la oferta total de un bono resulta en una reducción permanente de la tasa de recompra de hasta 3,0 puntos básicos. Este efecto de stock no es lineal: mayores tenencias del Eurosistema en relación con la oferta de un bono amplifican el impacto en las tasas de recompra. También observamos que mayores volúmenes de préstamo a través del SLF incrementan la tasa de recompra de un valor, contrarrestando la presión a la baja causada por las compras.

Dada la importancia del segmento de repos, estos resultados tienen implicaciones importantes. Sugieren que los tipos de interés de los repos responden no solo a la postura acomodaticia del Eurosistema, sino también a la disponibilidad de garantías en el mercado, ya que las garantías más escasas se valoran con una prima. Esto podría considerarse un efecto secundario no intencionado de las compras de activos. El cambio

La divergencia de los tipos de interés de las operaciones de recompra con respecto a los tipos de política monetaria y el aumento de la varianza en estos tipos debido a la escasez podrían comprometer la eficacia de la transmisión de la política monetaria a los mercados monetarios. Además, las dificultades para obtener un valor específico en los mercados de recompra —en particular, bonos con alta demanda— podrían generar fricciones en el mercado, afectando tanto al funcionamiento de los mercados de recompra como al de bonos. Sin embargo, nuestros datos también sugieren que una disminución de la presencia del Eurosistema podría aliviar las primas de escasez, ejerciendo presión al alza sobre los tipos de interés de las repos y, potencialmente, ayudando a la transmisión de la política monetaria en un ciclo de endurecimiento monetario. Véase D'Amico y otros (2018), quienes hacen hincapié en este punto para los Estados Unidos.

1.1. Relación con la literatura existente

Nuestro trabajo se relaciona con múltiples líneas de literatura. A nivel general, contribuimos a la literatura sobre la interacción entre las acciones de los bancos centrales y las tasas del mercado monetario, ya que Bech y Klee (2011), Martin y otros (2013), Garratt y otros (2015) y Armenter y Lester (2017), por ejemplo, lo hacen al explicar parte de la caída de las tasas del mercado monetario después de la Crisis Financiera Global (CFG). Además, nos relacionamos con investigaciones que examinan los efectos secundarios de los programas de compra de activos, como los estudios de Lamoen et al. (2017) y Hudepohl y otros (2021), que ponen de relieve la posible euforia del mercado resultante de la flexibilización cuantitativa.⁶

Más concretamente, nuestro artículo se relaciona con la creciente bibliografía sobre la escasez de activos y la particularidad de las operaciones de recompra. De Duffie (1996) el trabajo seminal sirve de base, ofreciendo un marco teórico que racionaliza las tasas de recompra de equilibrio variables en función de la oferta y la demanda de un valor específico. Las discusiones posteriores sobre la especialidad de los bonos han producido contribuciones tanto empíricas (como Jordan y Jordan, 1997; Buraschi y Menini, 2002; Krishnamurthy, 2002) y contribuciones teóricas (Fisher, 2002; Bottazzi y otros, 2012) estudiar los factores que impulsan la demanda de bonos específicos en los mercados de recompra.

Varios artículos han estudiado el vínculo entre la flexibilización cuantitativa, la escasez de activos y las tasas de recompra. Por ejemplo, Arrata et al. (2020) si se estudia el Programa de Compras del Sector Público (PSPP) del Eurosistema, se observa una disminución de 0,78 puntos básicos en el tipo de interés de recompra por cada uno por ciento del volumen de compra de un bono. D'Amico y otros (2018) se centran en el impacto de la Reserva Federal en las tasas de recompra, revelando que los bonos relativamente caros tienden a ser menos objeto de arbitraje cuando son más escasos. Además, Baltzer y otros (2022) demostrar que los valores alemanes elegibles para el PSPP del Eurosistema experimentan tasas de recompra más bajas (en comparación con los no elegibles). Por último, Greppmair y Jank (2023) el informe señala que los cambios en la fijación de precios del SLF del Eurosistema en noviembre de 2020 provocaron un aumento en el endeudamiento de valores, lo que contribuyó a una mayor rotación en el mercado de repos del euro. Los autores concluyen que los bonos que son propiedad en mayor medida de inversores inelásticos experimentan un mayor aumento en la actividad de endeudamiento de los bancos centrales, ya que estos tienden a demandar dichos bonos, que de otro modo serían difíciles de encontrar en el mercado. Si bien nuestro documento no examina el impacto en las condiciones del SLF, ofrece una explicación alternativa de este hecho estilizado: el cambio en la fijación de precios del SLF hizo atractivo endeudarse con bonos específicos con tasas de repo entre las tasas máximas antiguas y nuevas del SLF. Esto condujo a un mayor endeudamiento de estos bonos, lo que implica que el principal impulsor de

³Por ejemplo, Heider y Hoerova (2009) muestran que la escasez de garantías subyacentes puede amplificar la volatilidad de las tasas del mercado monetario garantizadas. Además, la escasez de garantías se ha relacionado con episodios más frecuentes de incumplimiento de entrega en los mercados de repos (Corradin y Maddaloni, 2019) y con un mecanismo de descubrimiento de precios menos eficiente en el mercado de bonos al contado (D'Amico y otros, 2018). El incumplimiento de la entrega también puede limitar los beneficios de la rehipotecación, ya que esto crea un problema de compromiso para los prestamistas que no devuelven la garantía (Maurin, 2022). Además, la singularidad de los bonos puede causar fricciones en la intermediación del mercado de bonos (Huh e Infante, 2021). Cuando un tipo de recompra es significativamente inferior a los tipos de mercado vigentes, pedir prestado el activo resulta más caro, lo que se traduce en mayores diferenciales entre la oferta y la demanda.

⁶Para un análisis exhaustivo de la literatura reciente sobre los efectos secundarios de las compras de activos en la zona del euro, consulte Altavilla y otros (2021).

³Estas cifras se basan en el descenso registrado durante nuestro período de muestra, de enero de 2020 a noviembre de 2021.

⁴El efecto stock mide básicamente la permanencia del efecto flujo. Además, incluso sin un efecto flujo puede existir un efecto stock, por ejemplo, en un contexto en el que el Eurosistema ya no sea un comprador (neto) de bonos en los mercados.

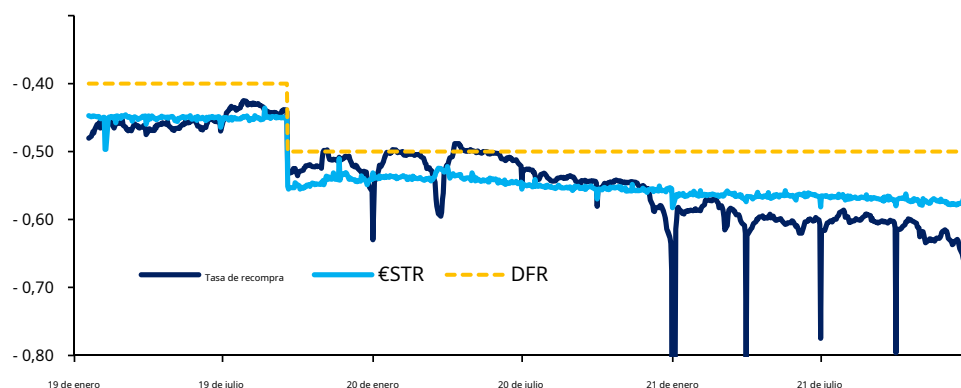


Figura 1. Evolución de los tipos de interés del mercado monetario en la zona del euro (en %).

Notas: DFR es el tipo de facilidad de depósito del BCE. El tipo de recompra es un tipo medio ponderado por volumen basado en operaciones de recompra respaldadas por bonos gubernamentales de la zona del euro como garantía, basado en una metodología similar a €STR. Antes del inicio de €STR (2 de octubre de 2019), los datos se basan en datos previos a la publicación. €STR (ambos disponibles en el Almacén de Datos Estadísticos del BCE).

La mayor rotación se refiere a la tasa de recompra de cada bono. Nuestro estudio demuestra que el SLF tiene un impacto asimétrico en los bonos, dependiendo de si sus tasas de recompra están por debajo o por encima de la nueva tasa máxima del SLF.

Nuestra contribución a la literatura *escinco veces* (i) Estimamos el efecto stock de las compras sobre las tasas repo, un aspecto no abordado por trabajos anteriores, que se centran únicamente en el efecto flujo de las compras adicionales. (ii) Examinamos el papel del Mecanismo de Préstamo de Valores del BCE para aliviar la escasez de activos. Nuestro trabajo es el primero en combinar estimaciones de los efectos flujo negativos (compras de activos) y positivos (préstamo de valores) sobre las tasas repo. (iii) Ofrecemos una descripción detallada de la dinámica del mercado repo y los principales determinantes de las tasas utilizando microdatos, ampliando así la limitada literatura existente en este campo. (iv) Reexaminamos estudios anteriores (Arrata et al., 2020; D'Amico y otros, 2018) en un contexto de una presencia considerablemente mayor de los bancos centrales en los mercados financieros durante la crisis de Covid-19. Al hacerlo, estudiamos la presencia de fricciones en la escalabilidad de las políticas de balance de los bancos centrales a medida que su presencia en los mercados financieros se vuelve considerablemente mayor. (v) Por último, utilizamos datos a nivel de transacción reportados por 47 bancos de la zona del euro para MMSR (BCE, 2022a). Este conjunto de datos ofrece información única sobre los segmentos del mercado monetario del euro y es la base para el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR). Hasta donde sabemos, somos los primeros en utilizar datos de MMSR para nuestra pregunta de investigación, mientras que estudios anteriores se basaron en plataformas de negociación electrónica como BrokerTec o MTS.

Sección 2 describe la dinámica básica del mercado de repos, Sección 3 profundiza en nuestras fuentes de datos, Sección 4 presenta nuestro análisis empírico y hallazgos y Sección 5 con esto concluye este artículo.

2. Antecedentes institucionales y dinámica del mercado de repos

Un acuerdo de recompra (repo) es una transacción financiera en la que una parte vende un valor a otra acordando recomprarlo en una fecha posterior a un precio predeterminado. Estas transacciones se realizan normalmente como un préstamo garantizado a corto plazo (generalmente de un día). Debido a su liquidez, bajo riesgo crediticio y costes regulatorios comparativamente bajos, los repos son la forma predominante de financiación a corto plazo para las instituciones financieras. En la zona del euro, el mercado de repos representa más de dos tercios del volumen total de negociación del mercado, con un promedio diario de 645.000 millones de euros para los bancos que informan al MMSR (BCE, 2021).⁷

El mercado de repos desempeña un papel crucial en el flujo de efectivo y valores.

⁷Esto se compara con un promedio diario de 140 mil millones de euros para el segmento no garantizado. La diferencia en el volumen de operaciones entre los segmentos garantizado y no garantizado en el mercado monetario del euro se hizo considerablemente mayor después de la crisis financiera mundial (CFM). Antes de 2008, las transacciones no garantizadas representaban alrededor de tres cuartas partes del volumen en el mercado de repos. Véase también Schaffner y otros (2019) para una descripción general del funcionamiento del mercado de repos en euros.

Los tipos de recompra también sirven de referencia para los costes de financiación de diversos instrumentos crediticios. Por lo tanto, la relación entre los tipos de interés de los bancos centrales y los tipos de recompra es un primer paso fundamental en la transmisión de la política monetaria.

Dada la naturaleza garantizada de los préstamos, el mercado de repos funciona esencialmente como una plataforma donde los prestamistas netos de efectivo interactúan con los prestamistas netos de valores.⁸ En este contexto, la dinámica del mercado de repos está influenciada por la oferta y la demanda tanto de efectivo como de garantías, y el tipo de repo refleja el resultado del precio de equilibrio de estos factores. Cuando la demanda de efectivo supera la demanda de garantías, los tipos de repo suben, reflejando un mayor coste de endeudamiento. Por otro lado, cuando la demanda de garantías supera la demanda de efectivo, los tipos de repo se ven presionados a la baja. Esta situación caracteriza la dinámica subyacente del mercado de repos durante el entorno de efectivo abundante que estudia este documento, en el que el sistema financiero está saturado de exceso de liquidez. Esto reduce la demanda de financiación en efectivo, mientras que las garantías tienen una oferta estructuralmente escasa (flotante) debido a que las grandes compras de activos del banco central superan la emisión de deuda soberana. Figura 2).

El mercado de repos comprende varios subsegmentos, pero puede clasificarse a grandes rasgos, en función de la garantía subyacente y la motivación de la operación, en: *repos de garantía general (GC)* y *repositorios específicos* (ver por ejemplo Mancini y otros, 2016; D'Amico y otros, 2018; Arrata et al., 2020). *repositorios GC* están respaldados por una "cesta de garantías".⁹ Estas transacciones se utilizan exclusivamente para fines de gestión de efectivo, ya que la parte prestamista no sabe de antemano qué garantía obtendrá. Como el prestatario puede decidir qué valor de la cesta entregar, la tasa GC normalmente puede considerarse como un límite superior para las tasas de recompra de los bonos individuales que se negocian en un *repositorio específico*.

Por el contrario, *repositorios específicos* son acuerdos en los que las partes deciden un valor particular como garantía. Estas transacciones a menudo se alinean con las necesidades específicas del prestamista de efectivo para adquirir un valor particular. Por ejemplo, esto ocurre cuando un inversor tiene una posición corta en un valor específico y necesita tomarlo prestado para su entrega. Los repos específicos constituyen la mayoría de las operaciones en el mercado europeo de repos, representando aproximadamente el 90 por ciento del total de transacciones garantizadas (BCE, 2021). El principal

⁸Ejemplos de instituciones que son, estructuralmente, proveedores netos de efectivo o proveedores netos de valores son los fondos del mercado monetario y los fondos de cobertura, respectivamente.

⁹Existe una amplia variedad de cestas de garantía disponibles, y los tipos de instrumentos que contienen son muy diversos. Los tipos de interés a los que se prestan estas cestas de garantía también pueden variar en función de su especificidad (por ejemplo, la cesta de garantía extendida del BCE, que incluye hasta 14.000 valores, frente a la cesta francesa de menor coste de entrega) y del riesgo crediticio general de la cesta (por ejemplo, cestas con garantía italiana frente a cestas con garantía alemana).

La razón de ello es la abundante disponibilidad de liquidez.

Dentro del conjunto de *repositorios específicos*, los bonos se negocian con diferentes grados de los llamados *especialidad*, dependiendo de la demanda de los mismos. Se considera un bono *especial* cuando tiene una gran demanda por parte de los prestamistas de efectivo, quienes están dispuestos a pagar una prima sobre la tasa para garantías similares con el fin de obtener un determinado bono. El fenómeno de la singularidad se describe bien mediante Duffie (1996). Está determinado por dos factores clave: (i) la demanda idiosincrásica y (ii) la liquidez:

- (i) Un ejemplo de demanda idiosincrásica son los títulos de futuros de bonos que son los más baratos para entregar (CTD). Estos títulos son muy demandados por los inversores que necesitan entregar un bono elegible antes de la fecha de vencimiento de un contrato de futuros. La prima por exclusividad de los CTD aumenta considerablemente a medida que se acerca dicha fecha de entrega.
- (ii) Incluso dentro de un mismo mercado (por ejemplo, bonos del gobierno neerlandés), la liquidez difiere entre los distintos bonos, siendo más fáciles de obtener en préstamo en el mercado de repos los bonos más líquidos. Un factor que influye en la liquidez de un bono en el mercado de repos es su antigüedad; los bonos fuera de circulación suelen ser más especiales que los bonos en circulación.¹⁰ Los bonos que están en plena ebullición suelen tener una gran demanda por parte de un conjunto específico de inversores, ya que se venden en corto (Arrata et al., 2020; D'Amico y otros, 2018; Duffie, 1996; Fisher, 2002). Otro factor determinante de la liquidez es la cantidad que mantienen los inversores a largo plazo (relativamente) inelásticos. Este es el elemento clave que nos interesa analizar en este documento. Los programas de compra del Eurosistema afectan negativamente a la oferta de bonos, lo que reduce la disponibilidad de garantías (o aumenta la escasez) en el mercado de repos, provocando una disminución de los tipos de interés de las operaciones de recompra.

3. Datos

3.1. Datos del mercado de repos

Utilizamos el conjunto de datos Money Market Statistical Reporting (MMSR) administrado por el Eurosistema. MMSR es el conjunto de datos más detallado sobre los mercados monetarios del euro, que cubre aproximadamente el 80% de las actividades del mercado monetario del euro de 47 grandes bancos de la zona del euro (agentes informantes) en el mercado de repos denominados en euros (Chiu y otros, 2020; BCE, 2022a). El conjunto de datos proporciona información a nivel de transacción, como la garantía subyacente, el tipo de interés, el volumen, las contrapartes y el plazo del contrato.¹¹

Si bien el MMSR es la fuente única más amplia de datos a nivel de transacción para el mercado de repos en euros, no cubre las operaciones en las que ninguna de las partes involucradas es un agente de informes del MMSR, como un repo compensado entre un fondo de cobertura y un fondo del mercado monetario a través de plataformas electrónicas. Como fuente complementaria al MMSR, también utilizamos datos a nivel de transacción de BrokerTec y MTS, dos de las plataformas electrónicas más grandes para transacciones de repos en euros, que representan alrededor del 40 % del volumen de operaciones del mercado de repos en euros. Antes del MMSR, estos conjuntos de datos eran las fuentes de datos más extensas sobre el mercado de repos en euros, y trabajos anteriores los han utilizado para estudiar cuestiones relacionadas con las que abordamos en este documento (por ejemplo, Corradin y Maddaloni, 2020; y Arrata et al., 2020). Por estas razones, replicamos nuestro análisis con datos de BrokerTec y MTS como una prueba de robustez de nuestros hallazgos.

Para nuestro análisis de referencia, seleccionamos transacciones en las que los agentes informantes de MMSR prestan efectivo y toman prestados valores (que desde la perspectiva de los bancos son *contrarrestar* repos). Esta decisión se deriva del poder de mercado observado del intermediario bancario que afecta al diferencial entre repos y repos inversos, como se detalla en Eisenschmidt y otros (2021). Por lo tanto, la tasa de recompra obtenida al tomar el promedio de los contratos de préstamo y empréstito puede verse afectada por un cambio en las proporciones de ambos tipos de operaciones.

direcciones, lo que no necesariamente refleja un cambio en el precio de equilibrio de un valor en el mercado de repos.¹² Al centrarnos en las transacciones de préstamos (en efectivo), buscamos explorar el impacto de las compras de activos en el costo que pagan los bancos para obtener valores del mercado de repos. Sin embargo, como prueba de robustez, replicamos nuestro análisis con datos de transacciones de endeudamiento. La posibilidad de segmentar nuestros datos a nivel de transacción según la dirección de la operación es una ventaja de MMSR con respecto a los conjuntos de datos de las plataformas de negociación.

Limitamos nuestro análisis a las transacciones con vencimiento spot-next. La gran mayoría de las transacciones de recompra tienen un vencimiento de un día, incluyendo vencimientos a un día (O/N), al día siguiente (T/N) y spot-next (S/N).¹³ El plazo spot-next es el más negociado de los plazos de un día, que comprende alrededor de dos tercios del volumen total en MMSR, y tiene las tasas menos volátiles, lo que lo convierte en el plazo preferido para las transacciones regulares de garantía específica. Los plazos overnight y tomorrow-next, por el contrario, dan cabida a una mayor proporción de necesidades de financiación o aprovisionamiento imprevistas y albergan una gran fracción de repo de garantía general. Utilizamos datos de transacciones con garantía alemana, francesa, italiana y española, que representan el 87 por ciento de los volúmenes de repo inverso S/N en MMSR. Estos se reducen aún más a aquellos respaldados por bonos gubernamentales, que constituyen el 85% de todas las transacciones de repo denominadas en euros (BCE, 2021).

Es común que varias transacciones utilicen el mismo valor como garantía en una fecha determinada, y estas transacciones no necesariamente se realizan al mismo ritmo. Por lo tanto, seguimos Arrata et al. (2020) y calculamos una tasa de recompra diaria para cada bono. (es decir, un ISIN determinado) en nuestra muestra al obtener las tasas promedio ponderadas por volumen de todas las transacciones de recompra. θ realizado el día t con el mismo ISIN como garantía, como se indica por Ecuación (1). Figura 3 muestra la serie temporal de las tasas de recompra promedio ponderadas de la tasa por país emisor de garantía que incluimos en nuestra muestra.

$$\text{Tasa de recompra}_{it} = \frac{\sum_{a=1}^{\text{norte}} \theta_{it} \cdot \text{Volumen de negociaci.}_a}{\sum_{a=1}^{\text{norte}} \text{Volumen de negociaci.}_a} \quad (1)$$

En relación con las características de los bonos, estudios previos han señalado dos variables clave que hacen que los bonos presenten patrones de negociación de tipos diferentes a los de otros valores (a priori) similares: *en fuga y el más barato para entregarse* (D'Amico y otros, 2018; Arrata et al., 2020). En primer lugar, un bono de reciente emisión o "en circulación" registra volúmenes de negociación significativamente mayores en el mercado secundario que los bonos "fuera de circulación". Esta elevada actividad se traduce en mayores volúmenes en el mercado de repos para ese valor, ya que estas transacciones del mercado secundario a menudo se financian a través de repos. En segundo lugar, los bonos considerados los más baratos para entregar (CTD) en los contratos de futuros se utilizan con mayor frecuencia en actividades de venta en corto, que también suelen financiarse a través del mercado de repos (Buraschi y Menini, 2002; Arrata et al., 2020).¹⁴ Como resultado, los bonos CTD experimentan una mayor demanda en las operaciones de recompra y, por lo general, se negocian a tasas de recompra más bajas en comparación con valores similares.

¹²Consideremos el siguiente ejemplo estilizado de dos periodos. El día $T=1$, los bancos MMSR prestan en el mercado de repos 125 millones de euros a cambio de un determinado valor a un tipo medio de -55 puntos básicos y toman prestados 150 millones de euros mediante operaciones de recompra del mismo valor a un tipo medio de -60 puntos básicos. El día $T=2$, los bancos MMSR prestan 75 millones de euros y toman prestados 200 millones de euros a los mismos tipos que en $T=1$, -55 y -60 puntos básicos, respectivamente. El tipo medio ponderado que engloba tanto las operaciones de préstamo como las de endeudamiento disminuye de -57,7 puntos básicos en $T=1$ a -58,6 puntos básicos en $T=2$ sin que se produzca ningún cambio en el tipo dentro de las mismas direcciones de las operaciones.

¹³Las operaciones nocturnas (O/N) se liquidan el mismo día de la fecha de la operación. Las operaciones nocturnas (T/N) se liquidan un día después de la fecha de la operación ($T+1$), mientras que las operaciones nocturnas (S/N) se liquidan dos días después de la fecha de la operación ($T+2$).

¹⁴Mediante un contrato de futuros, el vendedor (vendedor en corto) se obliga a entregar al comprador cualquier bono de una cesta definida. Dado que el vendedor en corto puede elegir qué bono del conjunto elegible entregar, opta por el bono elegible más barato, el CTD. Estos contratos de futuros tienen fechas de entrega trimestrales, y durante sus últimos días de negociación, la demanda en el mercado de repos de los bonos con menor coste de entrega aumenta considerablemente, y los tipos de interés de repo de estos bonos experimentan una volatilidad relativamente alta.

¹⁰Los bonos en circulación son los últimos bonos emitidos con un vencimiento determinado en un país determinado.

¹¹El ISIN (Número Internacional de Identificación de Valores) es un código alfanumérico que identifica un valor.

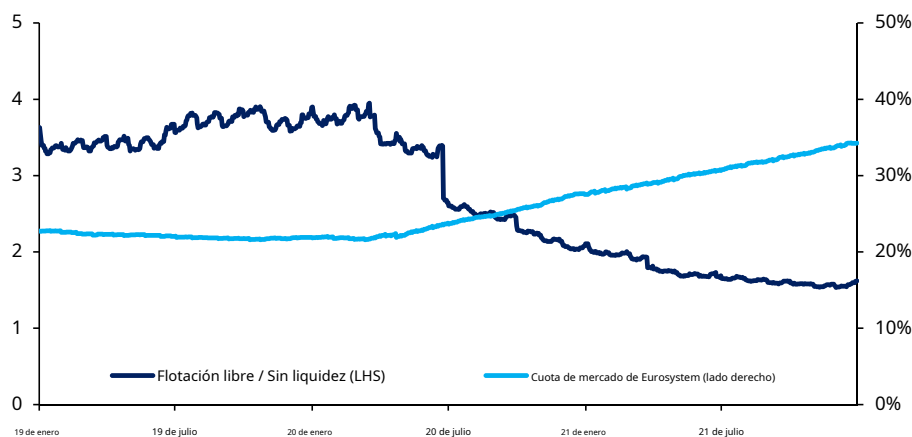


Figura 2. Amplio régimen de liquidez tras grandes volúmenes de compra de activos (deuda pública).

Notas: Las tenencias del Eurosistema se basan en datos agregados de bonos gubernamentales (cantidad nominal de bonos en comparación con su importe total en circulación). El capital flotante se define como el importe en circulación menos las tenencias del Eurosistema. El exceso de liquidez es la cantidad de liquidez que los bancos mantienen en el Eurosistema menos sus requisitos mínimos de reserva.

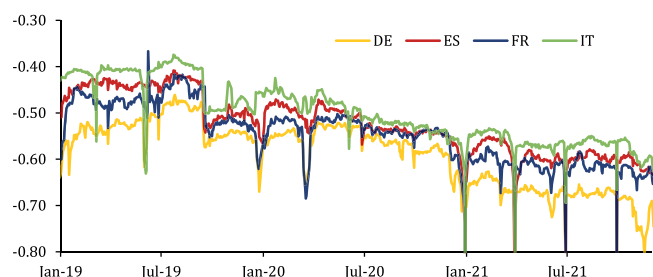


Figura 3. Tasas de recompra promedio ponderadas (en %).

Notas: Esta figura muestra las tasas promedio ponderadas respaldadas por gobierno central/Garantías del país correspondiente. Los datos se basan en transacciones de préstamos desde la perspectiva de los bancos MMSR (recompra inversa), con plazo S/N.

Además, la tasa de cambio de la tasa de recompra de los bonos CTD es diferente a la de los instrumentos no CTD, particularmente a medida que se acerca la fecha de entrega del contrato de futuros (Figura 4). Dado que estos factores influyen en la dinámica de la tasa de recompra, pero no están directamente vinculados a la implementación de compras de activos, los controlamos en nuestros análisis de regresión. Por lo tanto, ampliamos nuestro conjunto de datos con una serie temporal de bonos en circulación y bonos CTD.¹⁵

3.2. Adquisición de activos

Nos centramos en las operaciones de recompra utilizando bonos del Estado como garantía. Por lo tanto, nuestra atención se centra en las compras de bonos del Estado por parte del BCE. El BCE lanzó su Programa de Compras del Sector Público (PSPP) en 2015 como parte del Programa de Compras de Activos (APP) para mantener la estabilidad de precios. Inicialmente, el programa contaba con volúmenes mensuales de 60.000 millones de euros.¹⁶ Sin embargo, el programa PSPP se amplió en varias ocasiones en cuanto a volumen, duración y límites de compra. Las compras netas realizadas bajo el programa se interrumpieron en enero de 2019 y se reanudaron en noviembre de 2019, permaneciendo vigentes hasta julio de 2022.

En respuesta a la pandemia de Covid-19, el BCE introdujo la

¹⁵Para los valores en circulación, definimos un período de tres semanas después de su emisión durante el cual un bono se considera en circulación. Para CTD, obtenemos datos diarios de Bloomberg para los diez contratos de futuros diferentes cuyas cestas están compuestas por bonos gubernamentales alemanes, italianos, franceses y españoles. Los contratos se negocian en la plataforma Eurex con los nombres FGBM, FBON, FGBL, FGBX, FOAT, FGBS, FBTP, FOAM y FBTS.

¹⁶Junto con los volúmenes adquiridos en el marco del Programa de Compra de Valores Respalados por Activos y el (tercer) Programa de Compra de Bonos Garantizados (CBPP3). En 2016, se añadió el Programa de Compra del Sector Corporativo (CSPP).

Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) con un presupuesto inicial de 750 mil millones de euros, posteriormente ampliado a 1.850 mil millones de euros, previsto hasta marzo de 2022. Como resultado, la participación del Eurosistema en el mercado europeo de bonos gubernamentales se disparó a niveles sin precedentes (Figura 2). A noviembre de 2021, el Eurosistema poseía casi el 34 por ciento del importe total en circulación de bonos soberanos elegibles para PSPP y PEPP, aunque esta proporción varía ampliamente entre los diferentes bonos (Figura 5).

Nuestro conjunto de datos incluye información a nivel de transacción de todas las compras del Eurosistema en el marco del PSPP y el PEPP del sector público, centrándonos en títulos públicos de Alemania, Francia, Italia y España. Los datos proporcionan información sobre el ISIN, el precio, el volumen de compra y las contrapartes de negociación. Tras agrupar las compras por fecha ISIN, quedan un total de 31.272 operaciones, de las que se deduce que, de media, cada bono se compra una vez por semana. Los días sin compras de un ISIN determinado se incluyen en el análisis, siempre que se disponga de un tipo de recompra para dicho ISIN; en esos casos, las compras se establecen en cero.

3.3. Garantías pignoradas para participar en operaciones de refinanciación

Además del efecto de las compras del Eurosistema sobre la flotación libre, la cantidad de un determinado bono disponible en el mercado también se reduce como consecuencia de la pignoración de bonos como garantía para las operaciones de refinanciación del Eurosistema. Cuando un bono gubernamental se pignora como garantía en el BCE, se retira esencialmente del mercado abierto. Si bien estos bonos pueden reaparecer como garantía para operaciones de recompra, siguen siendo innegociables a menos que los bancos reembolsen sus préstamos al banco central o modifiquen su cartera de garantías.

En medio de las condiciones favorables de la tercera serie de las Operaciones de Refinanciación a Largo Plazo Dirigidas (TLTRO-III), la demanda se disparó a niveles sin precedentes. En septiembre de 2021, el total de operaciones de crédito pendientes del Eurosistema alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los 2.200 mil millones de euros. Este aumento requirió un incremento correspondiente en las garantías pignoradas. El importe de los bonos gubernamentales pignorados como garantía aumentó de unos 200 mil millones de euros antes de la COVID-19 a unos 430 mil millones de euros en noviembre de 2021. Incluimos estos datos de garantía como una prueba de robustez de nuestra especificación principal, incorporando datos sobre estas garantías pignoradas y ajustando la flotación libre del bono por ISIN en consecuencia.

Combinando estas fuentes de datos y en línea con la literatura, calculamos nuestra medida del flujo de compras de activos en relación con el stock disponible en el mercado. Esta medida se define como la relación entre las compras y el capital flotante de cada bono, que es el importe en circulación del bono menos las tenencias del Eurosistema. Formalmente, para cada bono i y fecha t :

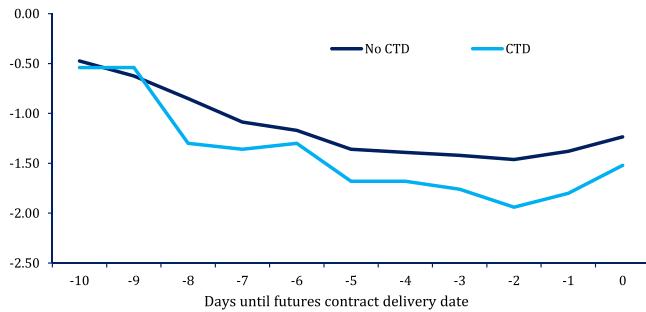


Figura 4. Disminución acumulativa de los tipos de interés de recompra antes de las fechas de entrega de los contratos de futuros.

Notas: Esta figura muestra la disminución acumulada promedio de las tasas de recompra desde el décimo día anterior a la fecha de entrega de los futuros (T-10) hasta la fecha de entrega (T) para bonos CTD y no CTD, para todas las fechas de entrega de nuestra muestra. Cada día, para cada contrato, hay un bono CTD. Obtenemos los ISIN de los instrumentos CTD por contrato de Bloomberg.

$$\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre } FF_{it} = \frac{\text{Compra}_{it}}{\text{Flotación libre}_{it}} \quad (2)$$

dónde $\text{Flotación libre}_{it} = \text{Cantidad pendiente}_{it} - \text{Participaciones del Eurosistema}_{it-1} - \text{Cantidad prometida como garantía}_{it}$.

Utilizamos las tenencias del Eurosistema del día de negociación anterior para asegurarnos de que nuestra medida de flotación libre en el día t no se ve influenciada por las compras del Eurosistema en la misma fecha.

$$\Delta \text{Tasa de recompra}_{y0,c,t} = \beta_1 \Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre } FF_{y0,c,t-1} + \beta_2 \Delta \text{SLF sobre } FF_{y0,c,t-1} + \beta_3 \text{incógnita}_{y0,c,t} + \gamma + \mu \text{Connecticut} + \epsilon_{y0,c,t} \quad (4)$$

3.4. Mecanismo de Préstamo de Valores del Eurosistema

El Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF) del Eurosistema tiene como objetivo respaldar la liquidez de los mercados de bonos y de repos sin restringir indebidamente la actividad del mercado privado de repos (BCE, 2022b). A través del SLF, el Eurosistema pone a disposición para préstamo, mediante operaciones de recompra (con bancos como contrapartes), los valores adquiridos en el marco del PSPP y el PEPP. Estas operaciones son implementadas de forma descentralizada por los bancos centrales nacionales del Eurosistema. Las operaciones pueden realizarse contra garantías en valores, lo cual es neutral en términos de liquidez, o contra garantías en efectivo, lo cual absorbe liquidez y actúa como un shock de oferta positivo temporal para el bono prestado. Existen límites a nivel agregado, de contraparte y específico del bono para evitar que la actividad del SLF compense los efectos de los programas de compra (BCE, 2022c).¹⁷

Recopilamos datos a nivel de transacción del SLF, creando una serie diaria de volúmenes prestados por ISIN. Combinamos las transacciones del SLF que involucran tanto valores como garantías en efectivo, ya que los efectos de flujo son idénticos desde el punto de vista del valor requerido.¹⁸ Cabe señalar que nuestros datos no incluyen información sobre los valores pignorados como garantía en estas transacciones, por lo que no consideramos el efecto negativo del flujo para la garantía pignorada. Es probable que el impacto de esta limitación en nuestro análisis empírico sea marginal. Se espera que las contrapartes pignoren valores que tengan una baja demanda en el mercado de repos, minimizando así el efecto negativo.

¹⁷En un mercado de referencia sin fricciones y sin límites, con agentes racionales, las compras marginales del BCE no tendrían ningún efecto en el equilibrio si los bancos tuvieran acceso ilimitado al SLF a precios de mercado.

¹⁸Esto significa que, en ambos casos, el valor prestado vuelve a estar disponible en el mercado, independientemente de la garantía ofrecida a cambio.

Efectos de la oferta sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra. De lo contrario, sería más atractivo prestar el valor en el mercado de repos (desde una perspectiva de maximización de beneficios).

Para cuantificar la actividad de SLF, la integramos con los datos de flotación libre. De forma similar a nuestra medida del efecto de absorción de la oferta de garantías de las compras de activos, calculamos la medida relativa de los flujos de SLF para cada bono i y fecha t :

$$\Delta \text{Balance SLF sobre } FF_{it} = \frac{\Delta \text{Balance SLF}_{it}}{\text{Flotación libre}_{it}} \quad (3)$$

donde $\Delta \text{Balance SLF}_{it} = \text{Balance SLF}_{it} - \text{Balance SLF}_{it-1}$, que representa la variación diaria del volumen prestado a través del SLF para un determinado bono.¹⁹

Tabla 1 Incluye las estadísticas descriptivas de nuestras variables principales. La muestra abarca desde enero de 2020 hasta noviembre de 2021, cubriendo 482 días de negociación e incluyendo 539 bonos diferentes.²⁰

4. Análisis empírico

4.1. Efectos del flujo

Para cuantificar el impacto de las compras del Eurosistema en las tasas de recompra, empleamos una regresión de panel que tiene en cuenta tanto los efectos de flujo de las compras de activos (como en D'Amico y otros, 2018, y Arrata et al., 2020) y el efecto del préstamo de valores sobre las tasas de recompra. El modelo base es:

Aquí, $\Delta \text{Tasa de recompra}_{y0,c,t}$ representa la variación en un día de la tasa de recompra de y vínculo del país c entre días t y $t-1$.

$\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre } FF_{y0,c,t-1}$ y $\Delta \text{SLF}_{y0,c,t-1}$ capturan los cambios de un día en los saldos del Eurosistema y SLF sobre el flotamiento libre de cada bono entre días t y $t-1$, respectivamente. Al igual que estudios anteriores (D'Amico y otros, 2018; Arrata et al., 2020), aplicamos primeras diferencias a nuestras regresiones y estimamos errores estándar robustos a la agrupación para abordar la autocorrelación que muestran estas variables. $\text{incógnita}_{y0,c,t}$ es un vector de características específicas de los bonos que varían con el tiempo; en nuestra especificación base incluye dos variables ficticias que son iguales a uno cuando un bono es el más barato de entregar o está en circulación, y cero en caso contrario. Incluimos ISIN

¹⁹Mientras $0 \leq \text{Compra a través de } FF_{it} \leq 1$ debido a la actividad unidireccional del Eurosistema en los mercados de bonos soberanos de la zona del euro, $\text{Balance SLF sobre } FF_{it-1} \leq \Delta \text{Balance SLF sobre } FF_{it}$ ($\text{Participaciones del Eurosistema}_{it} / \text{Flotación libre}_{it}$). El SLF puede actuar como un shock de oferta positivo o negativo tras una reducción o un aumento, respectivamente, del saldo prestado de un determinado valor. Cuando un valor pasa a estar disponible a través del SLF, se produce un shock de oferta positivo; pero cuando el valor prestado debe devolverse al Eurosistema al vencimiento de la operación, se produce un shock de oferta negativo.

²⁰Nos centramos en el período desde 2020 para evaluar el impacto de la expansión adicional del balance del Eurosistema tras las medidas de la pandemia. Estudios anteriores, como Arrata et al. (2020) ya hemos examinado los efectos de los programas de compra sobre las tasas de recompra durante un período anterior, de enero de 2015 a mayo de 2017. La alta volatilidad de las tasas de recompra en marzo de 2020 puede ser motivo de preocupación, ya que se relaciona con factores que van más allá de la escasez, concretamente con la tensión derivada de la COVID-19. Para abordar esta preocupación, realizamos una prueba de robustez comenzando nuestro período de muestra en abril de 2020 en lugar de enero de 2020. Los resultados de esta submuestra coinciden con nuestros hallazgos principales, lo que nos da la confianza de que nuestros resultados no se deben únicamente a la volatilidad experimentada durante el inicio de la crisis de la COVID-19.

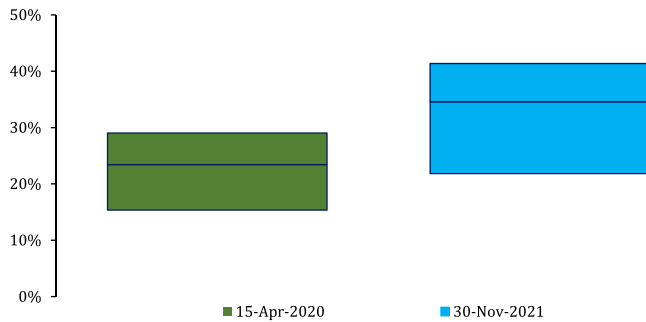


Figura 5. Distribución de las tenencias del Eurosistema.

Notas: esta figura muestra la distribución de las tenencias del Eurosistema (como porcentaje del importe en circulación de un bono) en torno al inicio del PEPP y al final de nuestro período de muestra. Debido a cuestiones de confidencialidad de los datos, solo mostramos el rango entre el percentil 25 y el 75, y no los valores máximos ni mínimos.

Tabla 1

Estadísticas descriptivas.

Medida	Significar	Desviación estándar			Min	Máximo	norte
		Muestra completa	A través de los bonos	A través del tiempo			
Tasa de recompra (pb)	- 57.40	9,77			- 408.00	18.00	161.930
Diferencial con GC (pb) Cambio en la tasa de recompra (pb)	- 5,75 - 0,038	6,97 8. 18	7.08	2.44	- 361.00 - 235.00	0.00 226.00	161.930 161.930
Cambio en la tasa de recompra, condicionado al cambio/ =0 (pbps)	- 0,07	10.71	9.03	3.15	235.00	226.00	94.481
Variación del tipo de interés de recompra (excluyendo fechas de notificación y entrega) (pb)	- 0,05	2.33	2.39	2.18	- 165.00	102.00	142.713
Volumen de compra (es decir, flujo) respecto a FF (puntos porcentuales)	0,36	0,47			0,01	10.00	33.730
Flujo de SLF sobre FF (puntos porcentuales)	0,20	1.20			- 15.70	14.46	16.068
Flujo de SLF sobre FF, valor absoluto (puntos porcentuales)	0,74	0,94			0.00	15.70	16.068

Notas: Esta tabla muestra estadísticas descriptivas de las principales variables incluidas en nuestro análisis. El periodo abarca desde enero de 2020 hasta noviembre de 2021. Todas las variables relativas a los mercados de repos se obtienen del MMSR. Las variables restantes se obtienen de los datos de transacciones del Eurosistema.

efectos fijos, γ_i , para capturar características específicas de los bonos (por ejemplo, cupón, fecha de emisión y tiempo hasta el vencimiento) y efectos fijos de país-tiempo, $\mu_{Connecticut,t}$, para capturar variables macro que varían con el tiempo (por ejemplo, el nivel general de las tasas de recompra, el exceso de liquidez, la información del emisor y la dinámica del mercado en torno a las fechas de presentación de informes como el final del trimestre y del año).²¹

Nuestro enfoque difiere de estudios anteriores al utilizar variables con un desfase de un día para identificar el choque de oferta. Esto se debe al horario operativo específico de los mercados de repos europeos y del Eurosistema. El mercado de repos es un mercado que se caracteriza por su inicio temprano, con aproximadamente el 75 % de los volúmenes diarios negociados antes de las 8:30 CET.²² Por otro lado, las actividades de negociación del Eurosistema se desarrollan durante el horario laboral de los bancos centrales, a partir de las 08:30 CET.

Al incorporar variables con un desfase de un día, abordamos eficazmente una importante preocupación econométrica: elimina el riesgo de causalidad inversa, donde los cambios en los tipos de interés de las operaciones de recompra podrían influir en las compras de activos del Eurosistema en el mismo día.²³ Específicamente, cuando el Eurosistema realiza una compra de activos o un banco decide utilizar el Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF), el cambio en el repo del día siguiente

Las tasas son desconocidas. El uso de un *se quedó rezagado* La medición de las compras aborda este posible problema de endogeneidad.²⁴

El resultado de la regresión de referencia se presenta en [Tabla 2](#). Los resultados indican una caída de 0,3 puntos básicos en la tasa de recompra de un bono al día siguiente por cada punto porcentual de compra del capital flotante (ajustado). La magnitud del impacto equivale a aproximadamente dos tercios del cambio promedio en las tasas de recompra (excluyendo las fechas de presentación de informes). Por el contrario, se produce un aumento de 0,1 puntos básicos cuando el SLF presta un punto porcentual del capital flotante (ajustado) de un bono. Para evaluar si nuestros resultados están influenciados por valores de un país específico, ejecutamos nuestra regresión base en submuestras, excluyendo una jurisdicción a la vez. Observamos que los resultados se mantienen consistentes en estos diferentes grupos (tabla no incluida en este documento).²⁵

Estos resultados apuntan a efectos de flujo significativos, aunque asimétricos. Si bien el SLF alivia la presión a la baja sobre las tasas de recompra al reintroducir bonos comprados en el mercado, no compensa completamente la absorción inicial negativa de la oferta causada por la QE. Varios factores contribuyen a esto.

eficacia parcial. En primer lugar, QE y SLF difieren fundamentalmente en la duración de su impacto. QE actúa como un *permanente* cheque de suministro para disponibilidad de garantías, mientras que el impacto del SLF es *solo temporal*. En segundo lugar, el SLF funciona principalmente como un mecanismo de respaldo, lo que implica que no pretende neutralizar por completo la caída de los tipos de interés de las operaciones de recompra.

4.2. Persistencia de los efectos de flujo

Para examinar el impacto duradero del efecto de flujo negativo de las compras de activos, estimamos la siguiente regresión, adaptada de [D'Amico y otros \(2018\)](#):

$$\Delta \text{Tasa de recompra}_{i,t-h} = \beta_1 \Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{i,t-h-1} + \beta_2 \text{incógnita}_{i,t-h} + \gamma_i + \mu_{Connecticut,t} + \varepsilon_{i,t-h} \quad \text{CON } 0, \dots, T \quad (5)$$

donde $\Delta \text{Tasa de recompra}_{i,t-h}$ es el cambio en la tasa de recompra de un bono i emitido por el país i entre día $t-h$; $\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{i,t-h-1}$ es el volumen total comprado de bonos i sobre el flotamiento libre del bono en el día $t-h-1$.

²¹ Si bien el plazo de vencimiento es una característica específica de cada bono que varía con el tiempo, el corto período de tiempo de nuestro estudio (enero de 2020 - noviembre de 2021) hace que el plazo de vencimiento sea un atributo bastante invariable, ya que los valores generalmente se consideran en amplias cestas de plazos a lo largo de la curva de rendimiento (por ejemplo, de 2 a 5 años o de 5 a 10 años).

²² La distribución intradiaria "sesgada hacia el inicio" de los volúmenes del mercado de repos es también una característica de los mercados de repos de EE. UU. ([Clark y otros, 2021](#)). Agradecemos a los participantes del mercado que amablemente nos proporcionaron datos sobre el momento de su actividad en el mercado de repos.

²³ Siguiendo el principio de neutralidad de mercado de la QE, la principal fuente de causalidad inversa puede provenir de la directriz. [es gobernando el Eurosistema las compras de em.](#) Incluso las declaraciones oficiales del BCE lo confirman. [esa compra del Eurosistema s puede tomar en cuenta especialidad de la cuenta. Ver \[Arrata y otros. \\(2020\\)\]\(#\) para un des detallado descripción de este problemas de endogeneidad potencial ue.](#)

²⁴ Son pocos los días en que se puede prever que los bancos modifiquen los tipos de interés de las operaciones de recompra, como el último día de negociación del año, cuando suelen desplomarse. Sin embargo, estos cambios previsible son comunes a todos los bonos y no específicos de cada uno; por lo tanto, la inclusión de efectos fijos en el tiempo permite considerar una posible anticipación por parte de los bancos que, por ejemplo, solicitan préstamos en el SLF antes del cierre del ejercicio. Nuestros resultados se ven alterados si excluimos dichas fechas de nuestra muestra (no incluidas en este artículo).

²⁵ Optamos por probar el impacto de cada país individualmente, eliminando un país diferente cada vez en una nueva especificación, ya que ejecutar la regresión país por país reduciría significativamente la cantidad de observaciones.

Tabla 2

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	$\Delta \text{RepoRate}$ día 1
$\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre } FF_{t-1}$	- 0,295*** (0,043)
$\Delta \text{SLF}_{t-1} \text{ sobre } FF_{t-1}$	0,111*** (0,038)
Control para la entrega más económica	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí
ISIN FE	Sí
País-Hora FE	Sí
Equilibrado R_2	0,857
Número de observaciones	161.918

Esta tabla muestra el (flujo) Efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra y el impacto compensatorio del préstamo de un valor a través del Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF). La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono. $\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre } FF_{t-1}$ es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día t , menos las tenencias del Eurosistema en el día $t-1$, menos la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día t . $\Delta \text{SLF}_{t-1} \text{ sobre } FF_{t-1}$ es el cambio en el saldo total prestado en el marco del Mecanismo de Préstamo de Valores del Eurosistema de bonos entre día $t-1$ y t , escalado por el flotamiento libre del valor. El control para un bono que es el más barato para entregar es un ficticio que es 1 cuando un bono es el más barato para entregar y 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos sobre compras, importes pendientes, garantías pignoradas y el SLF se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repos se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de la muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

h-1. Al estimar Ecuación (5) por separado para todos los valores de h Nuestra especificación se asemeja en la práctica a un modelo de proyecciones locales donde el impacto de las compras en las tasas de recompra se evalúa en cada período de persistencia. Los elementos restantes son consistentes con nuestro modelo base: controlamos las características específicas de los bonos, incógnita $\gamma_{0,C,t}$, Efectos fijos ISIN, γ y efectos fijos de tiempo y país, $\mu_{C,t}$.

En este modelo, nosotros excluimos Todas las observaciones que tuvieron una compra entre $t-1$ y t . Esto garantiza que el efecto de persistencia de cada compra se aísle, eliminando el sesgo de compras adicionales entre medias.²⁶ Cabe destacar que, a diferencia de la especificación de referencia, ya no incluimos la variación de los saldos de SLF. Casi a diario se producen pequeñas variaciones en los saldos de SLF a nivel de valores, lo que implica que tendríamos que descartar prácticamente todas las observaciones para obtener una estimación insesgada de la persistencia del efecto del flujo de SLF. Sin embargo, el coeficiente del efecto del flujo de un día en nuestra regresión de referencia no cambia al excluir los flujos de SLF, lo que sugiere que estos flujos son ortogonales a los flujos de compra y que nuestras estimaciones de la persistencia a largo plazo del efecto del flujo de las compras no se ven afectadas por el sesgo derivado de la omisión de la variación contemporánea de los saldos de SLF.

Tabla 3 muestra que el efecto de flujo es persistente y creciente hasta tres días después de la compra, con un impacto de hasta -0,422 puntos básicos. Estimamos Ecuación (5) para $h \in [1; 4]$. Estudiar los efectos a largo plazo tiene un costo en la disponibilidad de datos: nuestra regresión de persistencia de cuatro días tiene un 40 por ciento menos de observaciones que para el impacto de un día, y más del 65 por ciento de las compras en nuestra muestra original se descartan (todo como resultado del hecho de que esos ISIN se compraron entre $t-1$ y t). Por esta razón, la gran varianza de nuestro coeficiente estimado de la persistencia de cuatro días también puede interpretarse como una consecuencia de un límite natural en términos de observaciones faltantes (y compras descartadas) en lugar del punto en el que el impacto de una compra en las tasas de repo desaparece. Como verificación de robustez, estimamos Ecuación (5) sin descartar observaciones (no se informa en este documento). Los coeficientes estimados para $t=2$ y $t=3$ están efectivamente amplificados, siendo aproximadamente un 30% mayores en términos absolutos que los mostrados en Tabla 3. El

²⁶Por ejemplo, para la persistencia de cuatro días, solo se incluyen los bonos comprados en $t-4$. Si un instrumento también se compró entre $t-1$ y $t-3$, esa observación se descarta. Estudiar la persistencia del efecto de flujo de la QE sin eliminar las observaciones con compras intermedias daría como resultado coeficientes sesgados a la baja, lo que exageraría el impacto.

El coeficiente para $h=4$ es grande y significativo, lo que sugiere que los efectos del flujo podrían durar más de tres días.

4.3. Efecto de las acciones

Además de los efectos de flujo, también investigamos si existe un efecto de stock en las compras de activos que impulse a la baja los tipos de recompra europeos. Dado que un determinado valor puede ser más difícil de encontrar en el mercado de recompra, puesto que el banco central posee una mayor proporción de su saldo en circulación, los participantes del mercado podrían estar dispuestos a pagar un precio más alto para obtenerlo, lo que resultaría en un tipo de recompra más bajo, si todo lo demás permanece constante. Este efecto de stock es particularmente relevante en un contexto de gran presencia del Eurosistema en los mercados de bonos gubernamentales. Estimamos la siguiente regresión:

$$\text{Tasa de recompra}_{\gamma_{0,C,t}} = \beta_0 \text{Cuota de mercado del Eurosistema}_{\gamma_{0,C,t-1}} + \beta_1 \text{incógnita}_{\gamma_{0,C,t}} + \gamma^* \mu_{\text{Connecticut}} + \epsilon_{\gamma_{0,C,t}} \quad (6)$$

dónde Tasa de recompra $\gamma_{0,C,t}$ es la tasa de recompra de un bono emitido por el país d el día t , Cuota de mercado del Eurosistema $\gamma_{0,C,t-1}$ es la cuota de mercado del Eurosistema en bonos en la fecha $t-1$, definido como el monto nominal de las tenencias dividido por el monto pendiente de un bono determinado. De manera similar a los modelos (4) y (5), incluimos un vector de características específicas del bono que varían con el tiempo, incógnita $\gamma_{0,C,t}$, Efectos fijos ISIN, γ y efectos fijos de tiempo y país, $\mu_{\text{Connecticut}}$. Para dar cuenta de

Para evitar la posible autocorrelación, utilizamos errores estándar de Newey-West hasta el sexto retardo.²⁷ Columna 1 en Tabla 4 Incluye los resultados.

El coeficiente significativo de la cuota de mercado del Eurosistema indica que las compras de activos tienen un efecto negativo permanente sobre los tipos de recompra. Esto es plausible, ya que las compras del Eurosistema reducen la disponibilidad de un bono en el mercado privado y, por lo tanto, aumentan su valor de garantía. Más concretamente, un aumento de un punto porcentual en la cuota de mercado del Eurosistema sobre el importe total en circulación de un bono coincide con una reducción de 0,09 puntos básicos en el tipo de recompra para ese instrumento en particular (ISIN). Por ejemplo, mantener el 33% del importe en circulación de un bono se asocia con una reducción de 3,0 puntos básicos en el tipo de recompra, manteniendo todo lo demás constante. Esto también

²⁷Además, hemos examinado el efecto de cambiar la frecuencia de nuestra muestra de diaria a mensual para estimar el efecto de las acciones. Con observaciones mensuales, la hipótesis nula de no autocorrelación no puede rechazarse en un Wooldridge (2002) prueba. En este ejercicio, los coeficientes mantienen una magnitud similar y conservan su significancia estadística.

Tabla 3

Persistencia de los efectos de flujo de las compras de activos sobre las tasas de recompra.

	$\Delta\text{RepoRate}$ día 1	$\Delta\text{RepoRate}$ día 2	$\Delta\text{RepoRate}$ día 3	$\Delta\text{RepoRate}$ día 4
$\Delta\text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$	- 0,293*** (0,043)	- 0,412*** (0,074)	- 0,422*** (0,133)	0,027 (0,192)
Control para la entrega más económica	Sí	Sí	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí	Sí	Sí	Sí
ISIN FE	Sí	Sí	Sí	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí	Sí	Sí
Equilibrado $\hat{R}_2$	0,860	0,838	0,820	0,789
Número de observaciones	161.918	127.056	110.300	98.853

Esta tabla muestra el (fluir)Efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra en un día hasta cuatro días después de la compra. La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono. $\Delta\text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$ es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día t , menos las tenencias del Eurosistema en el día $t-1$, menos la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día t . El control para un vínculo que es el *el más barato para entregares* un ficticio que es 1 cuando un bono es *el más barato para entregary* 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en *fuga* esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos de compra, los importes pendientes y las garantías pignoradas se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repo se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de la muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla 4

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	Tasa de informe	Tasa de informe
Cuota de mercado del Eurosistema	- 0,090*** (0,015)	0,022 (0,036)
Cuota de mercado del Eurosistemaz		- 0,235*** (0,070)
Control para la entrega más económica	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí	Sí
ISIN FE	Sí	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí
Equilibrado $\hat{R}_2$	0,786	0,786
Número de observaciones	161.918	161.918

Esta tabla muestra el (existencias)Efecto del importe total de las compras del Eurosistema sobre la variación de los tipos de recompra. La variable dependiente es el tipo de recompra de los bonos. $\Delta\text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$ es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La cuota de mercado del Eurosistema es la cuota de mercado de un bono i en el día $t-1$, definida como el total de tenencias nominales de un bono dividido por el importe total en circulación de ese bono. La cuota de mercado del Eurosistema al cuadrado se define como la misma, pero al cuadrado. El control para un bono que es el *el más barato para entregares* un ficticio que es 1 cuando un bono es *el más barato para entregary* 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en *fuga*, esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar características específicas de los bonos y variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos de compra y los importes pendientes se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repo se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis se corrigen por heterocedasticidad y autocorrelación (Newey y West, 1987). Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

en consonancia con la evidencia gráfica (Figura 1), lo que muestra, a nivel agregado, una presión a la baja sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra que coincide con una creciente participación del Eurosistema en el mercado de bonos gubernamentales.

Sin embargo, cabe imaginar que el efecto de stock de las compras aún no se materializa cuando solo se ha comprado una pequeña cantidad de un bono en particular, y que el aumento de la prima de escasez para un bono con poca oferta no es lineal. Por lo tanto, añadimos a la Ecuación (6) un término cuadrático de la cuota de mercado del Eurosistema y estimar la siguiente regresión:

$$\text{Tasa de recompra}_{y0,C,t} = \beta_0 \text{Cuota de mercado del Eurosistema}_{y0,C,t-1} + \beta_1 \text{Cuota de mercado del Eurosistema}_{y0,C,t-1}^2 + \beta_2 \text{Cónnita}_{y0,C,t} + \mu \text{Connecticut} + \epsilon_{y0,C,t} \quad (7)$$

Los elementos de esta regresión son los mismos que los de la Ecuación (6), con la adición de $\text{Cuota de mercado del Eurosistema}_{y0,C,t-1}$, el Eurosistema al cuadrado cuota de mercado de los bonos $\Delta\text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$ en la columna 2 en la Tabla 4. Incluye la estimación de esta ecuación. El coeficiente del término lineal ya no difiere significativamente de cero, mientras que el coeficiente del término de segundo orden es significativo e igual a -0,24. Esto implica que el efecto de las compras de activos sobre los tipos de recompra no es lineal y aumenta con una mayor presencia del banco central. En otras palabras, el efecto de mantener un punto porcentual adicional del importe en circulación de un valor se amplifica a medida que aumenta la cuota de mercado actual del Eurosistema.

Como prueba de robustez para esta no linealidad, volvemos a ejecutar el modelo (6) para dos submuestras, basadas en que la cuota de mercado del Eurosistema de un valor sea inferior o superior al 33 por ciento del importe en circulación, y encontramos resultados consistentes (véase Sección 4.4).

Finalmente, también probamos un efecto de flujo no lineal, que aumenta cuando las tenencias de un valor por parte del Eurosistema son mayores. Hacemos esto agregando dos términos de interacción a la Ecuación (4): $\Delta\text{Participaciones del Eurosistema}_{y0,C,t-1} \times \text{Cuota de mercado del Eurosistema}_{y0,C,t-1}$ y $\Delta\text{SLF}_{y0,C,t-1} \times \text{Cuota de mercado del Eurosistema}_{y0,C,t-1}$. Los coeficientes estimados de los efectos base en esta especificación alternativa siguen siendo los mismos que los mostrados en la Tabla 2. Los coeficientes de los términos de interacción no difieren significativamente de cero, lo que sugiere que el impacto inmediato de las compras en las tasas de recompra no se amplifica cuando un valor es estructuralmente más escaso.

4.4. Comprobaciones de robustez

Como primera prueba de robustez, consideramos una fuente de datos alternativa y ejecutamos nuestros modelos de regresión con datos obtenidos de las plataformas de mercado de repos de BrokerTec y MTS, en lugar de la base de datos MMSR del Eurosistema.

Tabla 5

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	Tasa de informe	Tasa de informe
Cuota de mercado del Eurosistema<33%	- 0,089*** (0,023)	
Cuota de mercado del Eurosistema≥33%		- 0,325*** (0,043)
Control para la entrega más económica	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí	Sí
ISIN FE	Sí	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí
Equilibrado α_2	0,754	0,895
Número de observaciones	120.734	41.031

Esta tabla muestra el impacto no lineal de mayores tenencias en el nivel de tasas de recompra (un impacto no lineal) *existencia* efecto). La variable dependiente es la tasa de recompra del bono el día *t*. La cuota de mercado del Eurosistema es la cuota de mercado de un bono *i* en el día *t*-1, definida como el total de tenencias nominales de un bono dividido por el importe total en circulación de ese bono. El control para un bono que es el *más barato para entregares* un ficticio que es 1 cuando un bono es el *más barato para entregary* 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono *esen fuga*, esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar características específicas de los bonos y variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos de compra y los importes pendientes se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repo se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis se corrigen por heterocedasticidad y autocorrelación (Newey y West, 1987). Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

conjunto de datos.²⁸ Las plataformas de mercado y el MMSR se superponen en cuanto a los datos que contienen, y su intersección abarca una gran parte del mercado de repos: operaciones de repo realizadas en una de estas plataformas donde al menos una de las contrapartes es un agente informante del MMSR. Sin embargo, la parte no superpuesta también incluye segmentos relevantes del mercado de repos. Observamos que los resultados son prácticamente idénticos, como se presenta en las Tablas A1 a A3 del anexo. Esto sugiere que nuestros hallazgos son aplicables no solo a la actividad del mercado de repos de los bancos del MMSR, sino también a otros segmentos importantes del mercado monetario garantizado.

La segunda comprobación de robustez implica transacciones MMSR en las que los bancos informantes fueron la parte que tomó prestado efectivo, en lugar de la que lo prestó (es decir, repo, en lugar de repo inverso, desde la perspectiva del banco). Normalmente existe un diferencial positivo entre los tipos de repo de préstamo y de endeudamiento de los bancos, que refleja el margen de intermediación de los intermediarios bancarios y puede reflejar el poder de mercado arraigado en su acceso directo al balance del banco central (Eisenschmidt y otros, 2021). Al estimar nuestras regresiones desde la “cara opuesta de la misma moneda”, investigamos posibles efectos asimétricos dependiendo del tipo de institución que paga para obtener garantías específicas. Nuevamente, los resultados se mantienen consistentes, como se observa en Tablas A4-A6 en el anexo. La única diferencia no trivial se encuentra en el coeficiente para el efecto de flujo del Mecanismo de Préstamo de Valores (Tabla A4), que es solo débilmente significativo y ligeramente inferior (en valor absoluto) a nuestro coeficiente estimado en Tabla 2. Esto implica que el shock positivo de oferta de garantías del SLF alivia la presión a la baja sobre el costo de pedir prestado un valor. *pagado* por los bancos en mayor medida que en la *tasa cargado* por los bancos a una contraparte. Este impacto asimétrico podría atribuirse al acceso directo de los bancos al SLF. Las entidades no bancarias no tienen acceso a este mecanismo y, por lo tanto, solo se benefician del SLF indirectamente a través de los bancos. Los bancos pueden decidir aplicar un margen a la transferencia de valores dados los costos de balance de intermediar entre el banco central y los usuarios finales.

Para la tercera comprobación de robustez, examinamos la influencia de nuestra definición de ‘flotación libre’ en Ecuación (2) evaluando el impacto de no deducir la garantía pignorada. Aunque la garantía pignorada no está disponible en el mercado, puede llegar a estarlo si un banco decide reembolsar o cambiar la composición de su garantía en el banco central. Los resultados se incluyen en Tabla A7 y demostrar que esto no supone ninguna diferencia.

²⁸Nuestros conjuntos de datos de BrokerTec y MTS abarcan el período comprendido entre abril de 2020 y agosto de 2021. Los tipos de recompra incluidos en estos conjuntos de datos son, para cada ISIN, el promedio ponderado de todas las transacciones realizadas en estas plataformas, sin diferenciar entre los tipos de contrapartes. Esta es una limitación de los datos de plataforma en comparación con el MMSR, ya que el tipo de recompra puede verse afectado por cambios en la composición de los tipos de contrapartes con diferente poder de mercado.

La cuarta comprobación explora el impacto no lineal de las tenencias del Eurosistema en el nivel de los tipos de recompra. Como se analiza en Sección 4.3 El efecto de las acciones se amplifica cuando las tenencias de un bono por parte del Eurosistema son mayores. Un enfoque alternativo para evaluar esta no linealidad es realizar una división de la muestra basada en la cuota de mercado del Eurosistema en relación con un valor umbral. Realizamos una división de la muestra basada en la cuota de mercado del Eurosistema en relación con un valor umbral del 33 por ciento del importe en circulación y estimamos Ecuación (6) en estas dos submuestras. Además de su practicidad, ya que divide nuestros datos en dos subconjuntos de tamaño relativamente similar, elegimos el 33 por ciento como umbral, ya que representa el límite de participación de emisión bajo el PSPP (BCE, 2022d) y por lo tanto, ese era el límite superior de la cuota de mercado del Eurosistema antes de la implementación del PEPP.

Tabla 5 incluye las estimaciones de nuestras regresiones de muestra dividida. En la submuestra donde la cuota de mercado del Eurosistema supera el umbral, el coeficiente relacionado con las tenencias del Eurosistema es más de tres veces mayor. Este resultado coincide con la discusión en Sección 4.3 y subraya la relación entre la magnitud del efecto de las existencias y la influencia del Eurosistema en el mercado de bonos soberanos.²⁹

En la quinta prueba de robustez, eliminamos ciertas variables de control, como el estado de los bonos como los más baratos para entregar o en circulación, así como los efectos fijos ISIN y de país-tiempo. También examinamos el impacto de incluir el diferencial de compra-venta y (el cambio diario en) el rendimiento al vencimiento como variables de control adicionales. Nuestros resultados no cambian en términos de significancia y relevancia (Tabla A8 y A9).

Por último, examinamos si existe una diferencia entre el efecto de la compra de un bono con una tasa de recompra más baja que la tasa máxima del SLF, en comparación con la compra de bonos con tasas de recompra más altas que la tasa máxima del SLF. Se podría esperar una diferencia entre estos dos tipos de bonos: cuando la tasa de recompra de un bono está por encima de la tasa a la que se puede obtener el bono del banco central, el SLF no resulta atractivo en comparación con el mercado privado. Por otro lado, cuando la tasa de recompra de un bono está por debajo de la tasa del SLF (-80 o -70 puntos básicos, según la fecha)³⁰, los participantes del mercado pueden intentar obtener ese valor del SLF en lugar del mercado privado (es decir, Ejemplo 2 en Figura 6).

²⁹También probamos diferentes valores de la cuota de mercado del Eurosistema para el umbral de división de la muestra (por ejemplo, 25%, 30%, 35%) y encontramos que cuanto mayor es el umbral, más fuerte es el efecto de las acciones para la submuestra con la mayor proporción de participaciones del Eurosistema, lo que respalda la tesis de un efecto no lineal de las acciones (tablas no incluidas en este artículo).

³⁰A partir del 2 de noviembre de 2020, el precio máximo de uso del SLF contra garantías en efectivo se redujo de DFR-30 bps a DFR-20 bps.

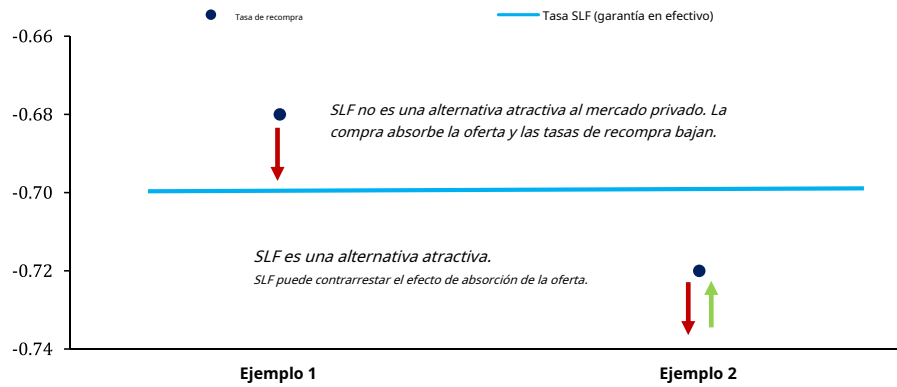


Figura 6. El SLF es una alternativa atractiva únicamente para bonos especiales (ejemplo simplificado).

Notas: El ejemplo 1 ilustra bonos con una tasa de recompra más baja (es decir, más alta) que la tasa máxima del SLF. El ejemplo 2 ilustra bonos con una tasa de recompra más alta (es decir, más baja) que la del SLF. Cuando la tasa de recompra de un bono es superior a la tasa a la que se puede obtener dicho bono del banco central, el SLF no resulta atractivo en comparación con el mercado privado. Cuando la tasa de recompra de un bono es inferior a -70 puntos básicos, los participantes del mercado pueden intentar obtener dicho valor a través del SLF en lugar de hacerlo en el mercado privado.

Tabla 6

Impacto de la fijación de precios de recompra en comparación con el precio de SLF.

	ΔRepoRate día 1
ΔParticipaciones del Eurosistema sobre $FF_{t-1} \times$ Por encima de SLF_{Rate} (más barato que SLF)	- 0,354*** (0,034)
ΔParticipaciones del Eurosistema sobre $FF_{t-1} \times$ Por debajo de SLF_{Rate} (más caro que SLF)	0,333 (0,317)
Control para la entrega más económica	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí
ISIN FE	Sí
País-Hora FE	Sí
Equilibrado R_t	0,860
Número de observaciones	161.918

Esta tabla muestra el (fluir) efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra, interactuando con una variable ficticia que indica si un tipo de recompra está por encima o por debajo del precio SLF. La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono entre día t y $t-1$. ΔParticipaciones del Eurosistema sobre FF_{t-1} es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día t , menos las tenencias del Eurosistema en el día $t-1$, menos la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día t . Above SLF_{Rate} es un valor ficticio que es 1 si el vínculo negocia con una tasa superior a la tasa SLF en el mercado de repos el día $t-1$, 0 en caso contrario. Below SLF_{Rate} es una variable ficticia que toma el valor 1 si el bono negocia con una tasa inferior a la tasa SLF en el mercado de repos, 0 en caso contrario. El control para un bono que es el más barato para entregarse es un ficticio que es 1 cuando un bono es el más barato para entregarse y 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos sobre compras, importes pendientes, garantías pignoras y el SLF se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repos se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de la muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Analizamos esto mediante la siguiente regresión:

Más caro (abajo) Tasa $SLF_{y0,c,t-1}$ También es un ficticio, siendo uno si un bono se negocia con una tasa inferior a la tasa SLF en el mercado de repos y cero.

$$\Delta Tasa de recompra_{y0,c,t} = \beta_1 \Delta Participaciones del Eurosistema_{y0,c,t-1}$$

$$\times Más económica (arriba) Tasa $SLF_{y0,c,t-1} + \beta_2 \Delta Participaciones del Eurosistema_{y0,c,t-1}$$$

$$\times Más caro (abajo) Tasa $SLF_{y0,c,t-1} + \beta_3 incógnita_{y0,c,t} + \gamma + \mu_{Connecticut} + \epsilon_{y0,c,t}$$$

(8)

donde ΔTasa de recompra $_{y0,c,t}$ es la variación en un día de la tasa de recompra de un bono i (emitido por el país) do entre día t y $t-1$. ΔParticipaciones del Eurosistema $_{y0,c,t-1}$ es el volumen total comprado de bonos sobre el capital flotante del bono en el día $t-1$; Más económica (arriba) Tasa $SLF_{y0,c,t-1}$ es una variable ficticia, que toma el valor uno si un bono se negocia a una tasa superior a la tasa SLF en el mercado de repos y cero en caso contrario.

de lo contrario; incógnita $_{y0,c,t}$ es un vector de características específicas de los bonos que varían con el tiempo; de forma similar a los modelos (4), (5) y (6), incluimos efectos fijos ISIN, γ y efectos fijos de tiempo y país, $\mu_{Connecticut}$. Los resultados se incluyen en Tabla 6.

Los resultados indican que las compras de activos tienen un efecto de flujo estadísticamente significativo sobre el cambio en las tasas de recompra de los bonos que se negocian en el mercado.

mercado de repos en niveles por encima de la tasa máxima del SLF. Para estos instrumentos, el impacto estimado de una compra de un punto porcentual de la flotación libre es de 0,35 puntos básicos. Por otro lado, no encontramos un efecto de flujo estadísticamente significativo para los bonos cuya tasa de repo está por debajo de la tasa máxima del SLF. Esto sugiere que el SLF y su mera disponibilidad juegan un papel importante en la mitigación de la presión a la baja sobre las tasas de repo causada por las compras de activos cuando el mecanismo del Eurosistema representa una alternativa atractiva al mercado privado. Sin embargo, tenga en cuenta que después de filtrar la muestra para bonos con precios por debajo del SLF, el número de observaciones disminuye a 7.962 del tamaño de muestra original de 161.918. En consecuencia, la insignificancia debe interpretarse con cautela debido al pequeño número de observaciones. Además, utilizamos un enfoque bastante pragmático para determinar el atractivo del precio del SLF en comparación con una tasa de repo. Como punto de referencia, utilizamos el precio máximo que cobra el Eurosistema al prestar un valor con garantía en efectivo (ya sea DFR -30 puntos básicos o DFR -20 puntos básicos).³¹ En la práctica, la implementación del Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF) dentro del Eurosistema está descentralizada entre los bancos centrales nacionales (BCN) y el BCE. Como resultado, cada banco central tiene discreción para fijar los tipos de interés de los préstamos de bonos. El principio general es que el tipo debe estar alineado con el tipo de recompra de mercado vigente o ser 20 puntos básicos inferior al tipo de descuento (DFR), el que sea menor (BCE, 2022b). No tenemos en cuenta este elemento discrecional en nuestro análisis, ya que no disponemos de los datos para hacerlo.

5. Conclusión y discusión

Este documento examina cómo la creciente presencia del Eurosistema en los mercados financieros afecta a los tipos de interés de las operaciones de recompra, centrándose específicamente en el papel de la escasez de activos. Utilizamos una combinación única de datos de compra, garantías pignoradas en el Eurosistema, transacciones del mercado monetario y valores prestados como parte del Mecanismo de Préstamo de Valores (MPV). Encontramos que tanto la *fluir* existencias las compras del Eurosistema ejercen una presión bajista significativa sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra, especialmente para los bonos escasos. En otras palabras, cuanto mayores sean las compras del banco central y más tiempo duren, mayor será este efecto secundario no deseado en los mercados financieros. Si bien el Mecanismo de Liquidez de Emergencia (SLF) ofrece cierto alivio, no mitiga por completo la presión bajista causada por las compras debido a sus características de diseño, que lo convierten en un mecanismo de respaldo y no en un límite inferior para los tipos de interés de las operaciones de recompra.

La implementación de políticas expansivas de balance aumenta la proporción de efectivo con respecto a los valores de libre circulación en el sistema financiero. Documentamos que los mercados de repos, que son clave para los pasos iniciales de la transmisión monetaria, se ven directamente afectados por la exacerbación del régimen de efectivo abundante causado por la flexibilización cuantitativa. Dado que las tasas de repo responden no solo a la postura del Eurosistema sino también al grado de absorción de la oferta por parte del banco central, la función de atracción de las tasas de política monetaria sobre las tasas de repo puede perder parte de su fuerza, lo que puede atenuar la transmisión directa de la política monetaria a los mercados monetarios. La respuesta asimétrica de las tasas de repo a las subidas de tipos del BCE durante 2022 y

El año 2023, que en ocasiones presentó un desempeño más débil para los bonos "especiales", refuerza esta preocupación. Además, la escasez de garantías puede obstaculizar el buen funcionamiento de los mercados de repos y de bonos subyacentes. Por lo tanto, las operaciones de recompra inversa (como el SLF) constituyen un complemento útil para los programas de flexibilización cuantitativa, ya que mitigan el efecto de escasez en la compra de activos.

Para futuras investigaciones, sugerimos explorar el papel de *hábitat preferido* inversores (Vayanos y Vila, 2021). Estos inversores podrían restringir aún más la flotación libre efectiva en los mercados financieros, debido a sus preferencias específicas por los bonos, reduciendo la oferta disponible de garantías en los mercados monetarios. También sería interesante analizar cómo la estrategia de precios del SLF influye en el comportamiento de préstamo de valores de los participantes del sector privado. En concreto, sería importante determinar los umbrales de precios en los que es probable que intervengan los actores del sector privado, dado que el SLF solo actúa como respaldo del mercado. Por último, otra vía que merece la pena explorar es el análisis del papel de la escasez de garantías en la transmisión de las subidas de tipos de interés oficiales en 2022 y 2023 en el contexto de una inflación creciente. Cuestiones como si los bonos más escasos presentan una transmisión más débil y qué papel desempeñan las entidades no bancarias en esta dinámica podrían aportar más información sobre los efectos secundarios de las políticas de balance de los bancos centrales ampliadas y su interacción con los instrumentos de política monetaria convencionales.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Tomás Carrera de Souza: Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis formal, Investigación, Recursos, Curación de datos, Redacción del borrador original, Redacción de revisión y edición, Visualización. **Tom Hudepohl:** Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis formal, Investigación, Recursos, Curación de datos, Redacción del borrador original, Redacción de revisión y edición, Visualización, Administración del proyecto.

Disponibilidad de datos

Los datos utilizados son confidenciales.

Reconocimiento

Los autores desean agradecer a Maurice Bun, Massimo Giuliodori, Jakob de Haan, Jurian Hoondert, Aerd Houben, Daniel te Kaat, Jan Kakes, Julian von Landesberger, Pascal Nicoloso, René Rollingswier, Nikolaus Solonar, Olivier Vergote, a los miembros del Comité de Operaciones de Mercado del Eurosistema y a los participantes en los seminarios del Banco de los Países Bajos y del Banco Central Europeo por sus valiosos comentarios, así como a Simon Forsyth y Spyridon Mouroutis por un útil documento de referencia sobre la dinámica del mercado monetario. Las opiniones expresadas son las de los autores y no reflejan necesariamente las posiciones oficiales del Banco de los Países Bajos ni del Eurosistema.

Anexo

Tablas A1-A9.

Comprobaciones de robustez utilizando datos de BrokerTec y MTS.

³¹ Este precio cambió a partir del 1 de noviembre de 2020.

Tabla A1

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	$\Delta \text{RepoRate}$ día 1
$\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre FFt-1}$	- 0,280*** (0,046)
$\Delta \text{SLFt-1 sobre FFt-1}$	0,169*** (0,065)
Control para la entrega más económica	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí
ISIN FE	Sí
País-Hora FE	Sí
Equilibrado R_2	0,912
Número de observaciones	104.363

Esta tabla muestra el (fluir) Efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra y el impacto compensatorio del préstamo de un valor a través del Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF). La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono. $\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre FFt-1}$ es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día t , menos las tenencias del Eurosistema en el día $t-1$, menos la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día t . $\Delta \text{SLFt-1 sobre FFt-1}$ es el cambio en el saldo total prestado en el marco del Mecanismo de Préstamo de Valores del Eurosistema de bonos $\Delta \text{SLFt-1}$ escalado por el flotamiento libre del valor. El control para un bono que es el más barato para entregar es 1 cuando un bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos sobre compras, importes pendientes, garantías pignoradas y el SLF se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repos se obtienen de BrokerTec y MTS. Período de muestra: desde abril de 2020 hasta el 10 de agosto de 2021; el período de muestra más corto se debe a la disponibilidad de datos. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla A2

Persistencia de los efectos de flujo de las compras de activos sobre las tasas de recompra.

	$\Delta \text{RepoRate}$ día 1	$\Delta \text{RepoRate}$ día 2	$\Delta \text{RepoRate}$ día 3	$\Delta \text{Informe}$ día 4
$\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre FFt-1}$	- 0,279*** (0,046)	- 0,429*** (0,073)	- 0,471*** (0,177)	0,086 (0,730)
Control para la entrega más económica	Sí	Sí	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí	Sí	Sí	Sí
ISIN FE	Sí	Sí	Sí	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí	Sí	Sí
Equilibrado R_2	0,912	0,899	0,884	0,862
Número de observaciones	104.363	79.459	67.736	59.929

Esta tabla muestra el (fluir) Efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra en un día hasta cuatro días después de la compra. La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono. $\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre FFt-1}$ es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día t , menos las tenencias del Eurosistema en el día $t-1$, menos la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día t . El control para un vínculo que es el más barato para entregar es 1 cuando un bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos de compra, los importes pendientes y las garantías pignoradas se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repos se obtienen de BrokerTec y MTS. Período de la muestra: de abril de 2020 al 10 de agosto de 2021; el período de muestra más corto se debe a la disponibilidad de datos. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla A3

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	Tasa de informe	Tasa de informe	Tasa de informe
Cuota de mercado del Eurosistema	- 0,079*** (0,022)		
Cuota de mercado del Eurosistema <33%		- 0,052** (0,024)	
Cuota de mercado del Eurosistema ≥ 33%			- 0,332*** (0,061)
Control para la entrega más económica	Sí	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí	Sí	Sí
ISIN FE	Sí	Sí	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí	Sí
Equilibrado R_2	0,814	0,796	0,896
Número de observaciones	104.363	77.248	27.075

Esta tabla muestra el (existencias) Efecto del importe total de las compras del Eurosistema sobre la variación de los tipos de recompra. La variable dependiente es el tipo de recompra de los bonos. $\Delta \text{Cuota de mercado del Eurosistema}$ es la cuota de mercado de un bono i en el día $t-1$, definida como el total de tenencias nominales de un bono dividido por el importe total en circulación de ese bono. El control para un bono que es el más barato para entregar es 1 cuando un bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos de compra y los importes pendientes se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repos se obtienen de BrokerTec y MTS. Período de muestra: desde abril de 2020 hasta el 10 de agosto de 2021; el período de muestra más corto se debe a la disponibilidad de datos. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Verificaciones de robustez utilizando transacciones de endeudamiento en lugar de transacciones de préstamo.

Tabla A4

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	$\Delta\text{RepoRate}$ día 1
$\Delta\text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$	- 0,300*** (0,044)
ΔSLF_{t-1} sobre FF_{t-1}	0,072** (0,034)
Control para la entrega más económica	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí
ISIN FE	Sí
País-Hora FE	Sí
Equilibrado R_2	0,860
Número de observaciones	161.872

Esta tabla muestra el efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra y el impacto compensatorio del préstamo de un valor a través del Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF). La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono entre t y $t-1$. $\Delta\text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$ es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día t , menos las tenencias del Eurosistema en el día $t-1$, menos la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día t . ΔSLF_{t-1} sobre FF_{t-1} es el cambio en el saldo total prestado en el marco del Mecanismo de Préstamo de Valores del Eurosistema de bonos entre t y $t-1$ escalado por el flotamiento libre del valor. El control para un bono que es el más barato para entregares un ficticio que es 1 cuando un bono es el más barato para entregary 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fugaEsta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos sobre compras, importes pendientes, garantías pignoradas y el SLF se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repo se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de la muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla A5

Persistencia de los efectos de flujo de las compras de activos sobre las tasas de recompra.

	$\Delta\text{RepoRate}$ día 1	$\Delta\text{RepoRate}$ día 2	$\Delta\text{RepoRate}$ día 3	$\Delta\text{Informe}$ día 4
$\Delta\text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$	- 0,299*** (0,044)	- 0,458*** (0,066)	- 0,423*** (0,128)	0,033 (0,182)
Control para la entrega más económica	Sí	Sí	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí	Sí	Sí	Sí
ISIN FE	Sí	Sí	Sí	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí	Sí	Sí
Equilibrado R_2	0,859	0,843	0,823	0,799
Número de observaciones	161.872	126.894	109.996	98.422

Esta tabla muestra el efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra en un día hasta cuatro días después de la compra. La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono entre t y $t-1$. $\Delta\text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$ es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día t , menos las tenencias del Eurosistema en el día $t-1$, menos la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día t . El control para un vínculo que es el más barato para entregares un ficticio que es 1 cuando un bono es el más barato para entregary 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fugaEsta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos de compra, los importes pendientes y las garantías pignoradas se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repo se obtienen del MMSR y solo incluyen las transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de la muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla A6

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	Tasa de informe	Tasa de informe	Tasa de informe
Cuota de mercado del Eurosistema	- 0,089*** (0,015)		
Cuota de mercado del Eurosistema<33%		- 0,088*** (0,023)	
Cuota de mercado del Eurosistema≥33%			- 0,359*** (0,042)
Control para la entrega más económica	Sí	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí	Sí	Sí
ISIN FE	Sí	Sí	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí	Sí
Equilibrado- <i>R</i> ₂	0,780	0,749	0,887
Número de observaciones	161.872	120.720	40.998

Esta tabla muestra el efecto del importe total de las compras del Eurosistema sobre la variación de los tipos de recompra. La variable dependiente es el tipo de recompra de los bonos. La cuota de mercado del Eurosistema es la cuota de mercado de un bono *i* en el día *t*-1, definida como el total de tenencias nominales de un bono dividido por el importe total en circulación de ese bono. El control para un bono que es el más barato para entregares un ficticio que es 1 cuando un bono es el más barato para entregary 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga, esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar características específicas de los bonos y variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos de compra y los importes pendientes se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repo se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis se corrigen por heterocedasticidad y autocorrelación (Newey y West, 1987). Niveles de significancia: * *p* < 0,1, ** *p* < 0,05, *** *p* < 0,01.

Verificación de robustez sin ajustar el flotamiento libre para la garantía pignorada

Tabla A7

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	ΔRepoRate día 1
ΔTenencias del Eurosistema por encima de FF, sin ajustar por garantías pignoradas. _{<i>t-1</i>}	- 0.300*** (0,044)
ΔSLF _{<i>t-1</i>} sobre FF _{<i>t-1</i>}	0,111*** (0,038)
Control para la entrega más económica	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí
ISIN FE	Sí
País-Hora FE	Sí
Equilibrado- <i>R</i> ₂	0,860
Número de observaciones	161.918

Esta tabla muestra el efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra y el impacto compensatorio del préstamo de un valor a través del Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF). La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono. Entre día *t*-1. ΔParticipaciones del Eurosistema sobre FF_{*t-1*} es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día *t*, menos las tenencias del Eurosistema en el día *t*-1, mientras que la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día *t* no se resta. ΔSLF_{*t-1*}sobre FF_{*t-1*} es el cambio en el saldo total prestado en el marco del Mecanismo de Préstamo de Valores del Eurosistema de bonos entre día *t*-1 escalado por el flotamiento libre del valor. El control para un bono que es el más barato para entregares un ficticio que es 1 cuando un bono es el más barato para entregary 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos país-tiempo para capturar las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos sobre compras, importes pendientes, garantías pignoradas y el SLF se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repos se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * *p* < 0,1, ** *p* < 0,05, *** *p* < 0,01.

Verificación de robustez con diferentes especificaciones de efectos fijos y variables de control.

Tabla A8

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	$\Delta \text{RepoRate}$ día 1	$\Delta \text{RepoRate}$ día 1	$\Delta \text{RepoRate}$ día 1
$\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$	- 0,309*** (0,044)	- 0,263*** (0,035)	- 0,295*** (0,043)
ΔSLF_{t-1} sobre FF_{t-1}	0,112*** (0,038)	0,111*** (0,036)	0,112*** (0,038)
Control para la entrega más económica	No	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	No	Sí	Sí
Control del diferencial de compra-venta y del cambio diario en el rendimiento	No	No	Sí
ISIN FE	Sí	No	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí	Sí
Equilibrado R_2	0,860	0,857	0,857
Número de observaciones	161.918	161.930	161.303

Esta tabla muestra el efecto de una compra adicional sobre la variación de los tipos de recompra y el impacto compensatorio del préstamo de un valor a través del Mecanismo de Préstamo de Valores (SLF). La variable dependiente es la variación diaria del tipo de recompra del bono entre t y $t-1$. $\Delta \text{Participaciones del Eurosistema sobre FF}_{t-1}$ es la cantidad (nominal) de un bono que se compra, escalada por la flotación libre de un bono en el mercado para determinar la cuota de mercado del Eurosistema. La flotación libre se define como la cantidad en circulación de un bono el día t , menos las tenencias del Eurosistema en el día $t-1$, menos la cantidad prometida como garantía en el Eurosistema el día t . ΔSLF_{t-1} sobre FF_{t-1} es el cambio en el saldo total prestado en el marco del Mecanismo de Préstamo de Valores del Eurosistema de bonos entre día t y $t-1$, escalado por el flotamiento libre del valor. El control para un bono que es el más barato para entregar es un ficticio que es 1 cuando un bono es el más barato para entregar y 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Los efectos fijos ISIN y los efectos fijos país-tiempo capturan las características específicas de los bonos y las variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos sobre compras, importes pendientes, garantías pignoradas y el SLF se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repo se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de la muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar robustos por conglomerados se dan entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Tabla A9

Efecto de las compras de activos sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra.

	Tasa de informe	Tasa de informe
Cuota de mercado del Eurosistema	0,022 (0,036)	0,023 (0,036)
Cuota de mercado del Eurosistema ²	- 0,235*** (0,070)	- 0,244*** (0,071)
Control para la entrega más económica	Sí	Sí
Control para la entrega en movimiento	Sí	Sí
Control del diferencial de compra-venta y rendimiento	No	Sí
ISIN FE	Sí	Sí
País-Hora FE	Sí	Sí
Equilibrado R_2	0,786	0,786
Número de observaciones	161.918	161.303

Esta tabla muestra el efecto del importe total de las compras del Eurosistema sobre la variación de los tipos de recompra. La variable dependiente es el tipo de recompra de los bonos el día t . La cuota de mercado del Eurosistema es la cuota de mercado de un bono i en el día $t-1$, definida como el total de tenencias nominales de un bono dividido por el importe total en circulación de ese bono. La cuota de mercado del Eurosistema al cuadrado se define como la misma, pero al cuadrado. El control para un bono que es el más barato para entregar es un ficticio que es 1 cuando un bono es el más barato para entregar y 0 en caso contrario. Con una función de Bloomberg determinamos qué bono es el más barato para entregar dentro de un contrato de futuros determinado. El control para que un bono esté en movimiento funciona de manera similar: cuando un bono es en fuga, esta variable ficticia es 1, y 0 en caso contrario. Se incluyen efectos fijos ISIN y efectos fijos countrytime para capturar características específicas de los bonos y variables macro que varían con el tiempo, respectivamente. Los datos de compra y los importes pendientes se obtienen de los datos internos del Eurosistema sobre sus operaciones. Los datos de repo se obtienen del MMSR y solo incluyen transacciones de préstamo desde la perspectiva del agente informante. Período de muestra: enero de 2020 hasta finales de noviembre de 2021. Los errores estándar que se muestran entre paréntesis se corrigen por heterocedasticidad y autocorrelación (Newey y West, 1987) hasta el tercer retardo. Niveles de significancia: * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Referencias

- Armenter, R., Lester, B., 2017. Reservas excedentes e implementación de la política monetaria. *Rev. Econ Dyn* 23, 212–235.
- Altavilla, C., Lemke, W., Linzert, T., Tapking, J., von Landesberger, J., 2021. Evaluación La eficacia, eficiencia y posibles efectos secundarios de los instrumentos de política monetaria del BCE desde 2014. Documento ocasional del BCE (278).
- Arrata, W., Nguyen, B., Rahmouni-Rousseau, I., Vari, M., 2020. El efecto de escasez de la QE Sobre los tipos de interés de las operaciones de recompra: evidencia de la zona euro. *J financ econ* 137 (3), 837–856.
- Baltzer, M., Schlepper, K., Speck, C., 2022. La compra de activos del Eurosistema. Programas, préstamo de valores y particularidades de los bonos alemanes. Documento de debate n.º 39 del Deutsche Bundesbank.

- Bech, M.L., Klee, E., 2011. La mecánica de una salida elegante: interés sobre las reservas y Segmentación en el mercado de fondos federales. *J Monet Econ* 58, 415–431.
- Bottazzi, J.-M., Luque, J., Páscua, M.R., 2012. Teoría del mercado de valores: posesión, repo y rehípotecación. *J Econ Theory* 147, 477–500.
- Buraschi, A., Menini, D., 2002. Riesgo de liquidez y particularidades. *J financ econ* 64, 243–284.
- Chiu, J., Eisenschmidt, J., Monnet, C., 2020. Relaciones en el mercado interbancario. *Rev. Econ Dyn* 35, 170–191.
- Clark, K., Copeland, A., Kahn, R.J., Martin, A., Paddrik, M., Taylor, B., 2021. Intraday Análisis del momento oportuno para los mercados generales de recompra con garantía. Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Liberty Street Economics. 14 de julio de 2021. <https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2021/07/intraday-timing-of-general-collateral-repo-markets>.
- Corradin, S., Maddaloni, A., 2020. La importancia de ser especial: mercados de repos durante La crisis. *J financ econ* 137 (2), 392–429.

- D'Amico, S., Fan, R., Kitsul, Y., 2018. El valor de escasez de la garantía del tesoro: repo-Efectos de mercado de los factores de oferta y demanda específicos de cada valor. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 53 (5), 2103–2129.
- Duffie, D., 1996. Tasas de recompra especiales. *J. Finance* 51 (2), 493–526.
- BCE (2021), Estudio del mercado monetario del euro 2020, Tendencias del mercado monetario observadas a través de Datos del MMSR, estudio del mercado monetario del euro 2020 (europa.eu).
- BCE (2022a), Informes estadísticos del mercado monetario, Informes estadísticos del mercado monetario (europa.eu).
- BCE (2022b), Préstamo de valores de tenencias en el marco del programa de compra de activos (APP) y el programa de compra de emergencia por la pandemia (PEPP), Préstamo de valores de participaciones en el marco del programa de compra de activos (APP) y del programa de compra de emergencia por la pandemia (PEPP) (europa.eu).
- BCE (2022c), Préstamo de valores – Preguntas y respuestas, Préstamo de valores - Preguntas y respuestas (europa.eu). BCE (2022d), Programa de compras del sector público (PSP) - Preguntas y respuestas, Público Programa de compra sectorial (PSP) - Preguntas y respuestas (europa.eu).
- Eisenschmidt, J., Ma, Y., Zhang, AL (2021), Transmisión de la política monetaria en Mercados segmentados, disponibles en SSRN:<https://ssrn.com/abstract=3756410>. Fisher, M., 2002. Tasas de recompra especiales: una introducción. *Banco de la Reserva Federal de Atlanta Revista Económica* 87 (2), 27–43.
- Garratt, R., Martin, A., McAndrews, JJ, Nosal, E., 2015. Cuentas de saldo segregado. *Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Informe del personah* 730.
- Grepplair, S., Jank, S. (2023), Escasez de garantías y funcionamiento del mercado: perspectivas de los mecanismos de préstamo de valores del Eurosistema, Disponible en SSRN:<https://ssrn.com/abstract=4149660>.
- Heider, F., Hoerova, M., 2009. Préstamos interbancarios, primas de riesgo crediticio y garantías. *Revista Internacional de Banca Central* 5, 1–39.
- Hudepohl, T., van Lamoen, R., de Vette, N., 2021. Flexibilización cuantitativa y euforia en Mercados bursátiles: evidencia de la zona euro. *J Int Money Finance* 118, 102471.
- Huh, Y., Infante, S., 2021. Intermediación del mercado de bonos y el papel del repo. *Revista de Banca y Finanzas* 122 (105999), 1–19.
- Jordan, BD, Jordan, SD, 1997. Tasas de recompra especiales: un análisis empírico. *J. Finance* 52 (5), 2051–2072.
- Krishnamurthy, A., 2002. El diferencial entre bonos y bonos antiguos. *J financ econ* 66, 463–506.
- Lagarde, C. (2021), Un año del PEPP: muchos logros pero no hay espacio para Autocomplacencia, 22 de marzo de 2021, Un año del PEPP: muchos logros, pero no hay lugar para la autocomplacencia (europa.eu).
- Lamoen, R., van, Mattheuissens, S., Dröes, M., 2017. Flexibilización cuantitativa y exuberancia en Mercados de bonos gubernamentales: evidencia del programa ampliado de compra de activos del BCE. *En: Documento de trabajo del DNB* 548.
- Mancini, L., Rinaldo, A., Wrampelmeyer, J., 2016. El mercado de repos interbancarios del euro. *Rev. Semental financiero* 29 (7), 1747–1779.
- Martin, A., McAndrews, J., Palida, A., Skeie, D., 2013. Herramientas de la Reserva Federal para Gestión de tipos de interés y reservas. *Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Informe del personah* 642.
- Maurin, V., 2022. Escasez de activos y rehipotecación de garantías. *Journal of Financial Intermediación* 52, 100992.
- Newey, W., West, K., 1987. Una heterocedasticidad definida positiva simple y Matriz de covarianza consistente con autocorrelación. *Econometrica* 55, 703–708.
- Rinaldo, A., Tsatsaronis, K., 2019. Funcionamiento del mercado de repos en euros: garantías es el rey. *Revista trimestral del BIS* 95–108. Diciembre de 2019.
- Vayanos, D., Vila, J.-L., 2021. Un modelo de hábitat preferido de la estructura temporal de Tasas de interés. *Econometrica* 89 (1), 77–112.
- Wooldridge, JM, 2002. Análisis econométrico de datos de corte transversal y de panel. MIT Prensa, Cambridge, MA.